

记忆 VLA：从 EventVLA、TRACE、SAI 到 103 篇文献的全景 —— awesome_memory_vla 汇总报告

三篇核心论文深读 · 十个洞见 · 设计空间矩阵 · 分类文献清单

2026-09-07

本报告由 `scripts/build_pdfs.py` 从仓库内的趋势报告、三份深读报告、设计空间矩阵与 103 篇论文笔记自动合订。各章的权威版本仍是仓库中的对应 Markdown 文件。所有数字只取自原文或摘要；不同论文的数字建立在各自的任务集与判定口径上，不可直接比大小。

目录

- 1. 趋势与洞见：读完三篇核心论文和 97 篇周边工作之后
- 2. EventVLA 深读
- 3. TRACE 深读
- 4. SAI 深读
- 5. 设计空间矩阵
- 6. 分类文献清单（103 篇，每篇一句话定位）
- 附录：交付物索引与复现

1. 趋势与洞见

本报告是 `awesome_memory_vla` 的综合判断部分。三篇核心论文的逐篇深读见 EventVLA、TRACE、SAI；全部 103 篇条目见 [README](#)。所有数字只取自原文或摘要，不同论文的数字建立在各自的任务集和判定口径上，不能直接比大小。

1. 这个领域正在发生什么

1.1 时间线：2026 年 6–8 月的爆发

按提交月份统计仓库里 97 篇非背景文献：2025 年全年 24 篇，2026 年 1–5 月 23 篇，**2026 年 6 月 20 篇、7 月 10 篇、8 月 17 篇**。三篇核心论文全部出自 6 月中旬（TRACE 6 月 12 日、SAI 6 月 15 日、EventVLA 6 月 18 日），和 KEMO（6 月 22 日）、 μ VLA（6 月 10 日）、MemoryWAM（6 月 18 日）、WeaveLA（6 月 16 日）、PRISM/ReMemBench（6 月 15 日）、长上下文扩散策略研究（6 月 15 日）挤在同一个月。这不是巧合：RMBench（3 月 1 日）、RoboMME（3 月 4 日）、RoboMemArena（5 月 11 日）三个记忆基准在春天相继落地，给了方法论文一个能对齐比较的靶子，夏天的论文就是对这些靶子的第一轮回应。

1.2 一个共同的出发点

几乎每篇论文的第一段都在说同一件事：VLA 是马尔可夫的 ($a_t = \pi(o_t, l)$)，而操作任务不是。差别在于各家对”为什么不是”的诊断，这决定了他们的记忆设计：

诊断	典型表述	代表工作	记忆设计倾向
证据消失	掀盖看一眼就盖上；线索出现后离开视野	EventVLA、TRACE、KEMO、UniMem	稀疏、显式、可寻址
状态混叠	视觉相同的状态对应不同阶段（第 2 次和第 3 次按按钮）	KEMO、TFP、ChainVLA、WeaveLA、CAMP	任务进度信念、事件计数
空间遗忘	单腕部相机看不到离开视野的物体	AtlasVLA、AnchorVLA4D、SAM2Act+	持久空间状态、初始锚帧
搭档不可观	对方处于哪个阶段只能从历史推	SAI、Duet	历史 token + 训练分布覆盖
缺乏进度追踪	冻结 VLA 开环执行动作块，不知道自己做到哪了	AGM、HELM、BATON、HyMeS	外部符号状态 + 验证器

1.3 五个技术家族

把 97 篇按”记忆放在哪、以什么形式存在”分成五类（README 的第 3–7 节）：

- 1. **事件 / 关键帧记忆**（EventVLA、KEMO、Keyframe-Chaining、UniMem、WeaveLA、Bi-HIL、MemoryWAM 的锚帧层、MemER 的高层选帧）：只在”发生了什么”的时刻写，存的是原图或原图的 token。
- 2. **稠密压缩历史**（MemoryVLA / MemoryVLA++、ContextVLA、CronusVLA、HAMLET、NativeMEM、StreamPI、TempoFit、DySta、FibVLA、PRISM、HALO、LaMem-VLA、Remember Smarter）：每帧都进，靠压缩、token 化、KV 复用或采样控制成本。
- 3. **latent 状态 / 循环 / 槽记忆**（TRACE、 μ VLA、VPWEM、VQ-Memory、MemoAct、RB-VLA、MTIL、DSSP、Chronos、TFP、CAMP、GMP、ELMUR、AEM、FM-VLA）：历史被压成固定大小的向量或槽，随时间递归更新。
- 4. **双系统 / 智能体 / 符号记忆**（MEM、MemER、MAP-VLA、Notes-to-Self、显式语言记忆、CodeGraphVLP、HyMeS、HELM、Harness VLA、AGM、PonderPounce、BATON、OnEvoMemory、ChainVLA）：高层用 VLM / LLM / 代码维护文本、图或进度指针，低层 VLA 执行。
- 5. **世界模型内的记忆**（MemoryWAM、MemoryVAM、TriVLA、MemoryVLA++ 的想象分支）：记忆服务于预测未来，再由预测服务于动作。

第六个方向——**多机器人的搭档记忆**（SAI、HATS、Duet、Tri-Manual、AutoIntervene）——目前只有零星工作，但它和前五类共享同一个数学问题。

2. 设计空间：六个必须回答的问题

任何记忆 VLA 都要回答下面六个问题。把三篇核心论文和代表性周边工作填进去，能看清各自站在哪里：

问题	EventVLA	TRACE	SAI	其他典型答案
存什么 (内容)	原始图像帧	视觉+状态的 512 维 latent	GRU 隐 状态	单 token/帧 (NativeMEM)、K/V (TempoFit)、文本 (MEM、Notes-to-Self)、语义图 (CodeGraphVLP)、力序列 (FM-VLA)、体素状态 (AtlasVLA)
何时写 (触发)	学到的未来关键帧概 率 + NMS + 冷却	每步写，门 控决定写多 少	每步	运动学+视觉规则 (KEMO)、事件分类器 (UniMem)、子 目标完成 (WeaveLA)、物理验证后才推进 (AGM)、价值 引导 (OnEvoMemory)
写到哪 / 从哪读 (寻址)	时间顺序拼接，注意 力自找	机器人轨迹 的路径签名	无 (单 向量)	内容相似度 (MemoryVLA、HALO)、进度感知查询 (Keyframe-Chaining)、轨迹相似度检索演示 (MAP- VLA)、LRU (ELMUR)
存多少 (容量)	5 帧 + 3-4 锚帧	K = 4/6 槽	30 步	固定 token 数 (VPWEM、 μ VLA 的 m 个记忆 token)、随 历史线性增长 (帧堆叠、StreamPI)、文本无界 (MEM)
接在哪 (集成点)	VLM 视觉编码器输入	动作头前的 适配器	解码器 输入	动作专家的条件 (TFP、WeaveLA、FM-VLA)、KV 缓存 (TempoFit)、提示 (MAP-VLA、PonderPounce)
靠什么学 (监督)	Qwen3-VL 自动关键 帧标签 + 软标签 + 师 生课程	无标签，三 项稳定器	数据课 程 + 干 预	时间对比 (HAMLET)、过去 token 预测 (PTP)、VQA 蒸 馏 (HALO)、TBPTT (μ VLA)、只靠模仿损失 (多数)

读表的方式：两个极端已经被同一个月两篇论文占住——EventVLA 在”何时写”上下最重的注，TRACE 在”从哪读”上下最重的注。中间地带（既学写入时机、又学寻址）还是空的。

3. 跨基准的证据

三个 2026 年基准上目前公开的数字（各自口径，按论文自报）：

RMBench (9 任务, RoboTwin 2.0)

方法	平均	备注
$\pi_{0.5}$ (无记忆)	10.4–11.2	EventVLA 与 Chronos 各自报告
MemoryVLA (QwenOFT)	41.7	EventVLA 复现
Mem-0 (RMBench 自带模块化策略)	42.0	
ChainVLA	62.8	1.2B, 去掉 Motion Tail 掉到 11.2, 去掉 Progress Context 掉到 3.0
EventVLA (仅锚帧)	67.8	未启用 KEM
Chronos	73.6	参数量比 $\pi_{0.5}$ 少 10 倍, 比 Mem-0 少 30 倍

RoboMME (16 任务, 时间 / 空间 / 物体 / 过程记忆, $\pi_{0.5}$ 骨干)

方法	数字
$\pi_{0.5}$ 当前观测	17.93
FrameSamp+Modul (RoboMME 自带最强变体)	44.51 (9× 数据时 57.88)
PonderPounce 0.8B / 9B	50.04 / 60.83 (9× 数据时 75.54)

方法	数字
WeaveLA	最难重复切片 SwingXtimes N=3 从 0% 到 47.8%，单次执行任务不变
AGM	Counting 子集上超过最强记忆基线（PickXTimes、BinFill）

RoboMemArena（26 任务，平均 >1000 步，68.9% 子任务依赖记忆）

方法	累计成功 / 任务成功
$\pi_{0.5}$	52.5 / 41.3
PrediMem（基准自带双系统）	比 HyMeS 低 4.5 / 14.5
HyMeS（技能在权重、记忆在代码）	66.2 / 60.1
BATON	相对 SoTA +14.9 / +11.6

MIKASA-Robo（32 任务，RL 出身）

方法	数字
MemoryVLA	41.2（比 CogACT/ π_0 +11.8）
VPWEM	比扩散策略与 VLA 高 20% 以上
μ VLA（最小循环记忆）	五个训练任务 0.42 $\rightarrow$ 0.84，留出任务 0.07 $\rightarrow$ 0.23
ELMUR	23 个任务里 21 个最好，聚合成功率比此前最好高约 70%

真机延迟证据 / 瞬态证据

论文	数字
EventVLA（ARX ACONE，4 任务 $\times$ 20）	90 / 60 / 90 / 75 vs π _MEM 50 / - / 30 / 40
TRACE（5 任务 $\times$ 25）	ACT 25.50 $\rightarrow$ 69.23，DP 25.00 $\rightarrow$ 59.53， $\pi_{0.5}$ 50.47
KEMO（双臂，830–2846 步）	任务成功 +23.6，阶段完成 +34.1（相对 $\pi_{0.5}$ ）
NativeMEM	仿真 32.4 $\rightarrow$ 84.0，真机最高 98.7，20% 数据即可竞争
UniMem	仿真 93.4 vs 固定间隔采样 68.2；真机 80.0 vs 分层基线 43.5
Chronos（单 RGB 双臂）	4 任务 78%，记忆依赖子集 72%， $\pi_{0.5}$ 为 7% / 0%

三个观察：第一，RMBench 上”只用初始帧 + 近期帧”已经能到 67.8%，说明这套基准的记忆需求偏浅，Chronos 的 73.6% 也是靠全历史 SSM 而非显式事件记忆拿到的；第二，RoboMME 和 RoboMemArena 上领先的都是双系统 / 智能体方案（PonderPounce、HyMeS、BATON），说明当任务需要计数和过程记忆时，符号化的进度状态目前比端到端 latent 更可靠；第三，真机瞬态证据任务上端到端事件记忆（EventVLA、KEMO、UniMem）的绝对成功率最高。没有一种记忆在所有基准上领先——RoboMME 论文的结论”记忆表征的效果高度依赖任务”被后续一整年的结果反复印证。

4. 十个洞见

洞见 1：前沿从“存多少”转到了“何时写”

2025 年的记忆 VLA 在比谁的窗口长、压缩得好 (CronusVLA、ContextVLA、MemoryVLA)。2026 年中的论文几乎同时转向**写入时机**：EventVLA 学未来关键帧概率，KEMO 用运动学 + 视觉变化检测事件，UniMem 训练事件分类器，WeaveLA 在子目标完成时触发，MemoryWAM 用事件边界锚帧，TFP 的机制分析发现记忆写入增益在操作事件附近比非事件阶段大约 6 倍，OnEvoMemory 从 rollout 结果学该留什么。这些工作从不同架构出发，落到同一个结论：**历史里绝大多数帧是当前帧的冗余，值得写的只有状态转移的瞬间。**

洞见 2：“Present but Not Remembered”给出了机理解释

Liao & Cao 用逐层线性探针和因果交换干预审计三个冻结 VLA，发现：过去帧内容在全网络都可线性解码，但只属于**历史、当前帧没有的信息几乎不存在**——存下来的历史基本是现在的副本；历史只有在当前帧严重退化时才被因果地使用。这解释了为什么帧堆叠收益不稳定 (ContextVLA 的出发点)，也解释了为什么稀疏事件帧有效：事件帧携带的正是当前帧没有的信息。它给记忆增强定了一条设计准则：**注入只属于过去的信息，而不是更多的历史。**TRACE 的签名增量 δ_t 、CAMP 的动作历史压缩、PTP 的过去 token 预测都可以读成这条准则的实例。

洞见 3：原图还是 latent，取决于要恢复多少比特

EventVLA 的隐式记忆库消融 (24.9% vs 75.2%) 和 TRACE 的 512 维槽 (69.23%) 看起来矛盾，其实测的是两类信息。EventVLA 的任务要同时记 3-5 个物体的颜色、位置、顺序——高熵、需要空间细节；TRACE 的任务要记的是“来自哪一侧”“是哪本书”——两个比特的分支变量。RoboMME 的结论（表征效果依任务而异）在这里有了可操作的版本：**先估计下游决策需要从过去恢复多少信息，再选表征。**需要细节的用原图或密集 token (EventVLA、NativeMEM、UniMem 的密集空间记忆)，需要分支变量的用槽或信念 (TRACE、TFP、RB-VLA)，需要计数的用符号 (AGM 的进度指针、Notes-to-Self 的草稿板)。

洞见 4：寻址是被低估的一轴

多数工作默认“按时间拼接、让注意力自己找”。TRACE 是少数把寻址当一等问题的：轨迹签名做键，保序变换下路由相似度 ~90、倒序 37.8。Keyframe-Chaining 的进度感知查询、MAP-VLA 的轨迹相似度检索、ELMUR 的 LRU 槽是另外三种寻址。寻址的价值在于**写入时刻和读取时刻之间有一个稳定的对应关系**——TRACE 用的是“走过的路”，进度感知方法用的是“做到第几步”。当任务的分支结构和机器人运动不对应时（线索只是颜色差异、动作完全相同），轨迹寻址会退化，这是下一步要解决的边界。

洞见 5：长上下文没那么脆，但虚假相关是真的

Agarwal 等（长上下文扩散策略）系统扫了上下文长度，结论是“naive 加长没文献说的那么脆”，用 UNet + 交叉注意力在常规数据量下多数任务能拿高成功率。但另一条证据链同样扎实：PTP 指出扩散策略会**忽略过去-未来动作依赖** (copycat 的反面)，GMP 发现直接加长历史会因分布偏移和过拟合显著掉点 (MemMimic 上门控记忆比长历史基线 +30.1)，HALO 需要 VLM 先验蒸馏和稀疏注意力来压虚假相关。两者的调和：长上

下文能不能用，取决于监督是否把注意力引向任务相关的历史。EventVLA 的软标签 + 师生课程、TRACE 的平衡 / 熵 / 一致性损失、 μ VLA 的 TBPTT 都是在做这件事。

洞见 6：记忆的可靠性来自“有纪律的状态更新”，不是容量

AGM 的核心论断是：外部记忆如果把“尝试过”当成“完成了”，局部执行错误会变成持久的任务状态错误，所以进度指针只在物理证据验证子目标后才推进。同样的纪律出现在 EventVLA 的 NMS + 冷却（防止同一事件灌满缓冲区）、TRACE 的门控写入（未被路由到的槽几乎不动）、BATON 的验证器智能体（腕部相机确认场景就位才调用 VLA）、HELM 的状态验证器（执行前预测失败）。记忆写入应当是一个带验证的事务，这一原则在端到端和智能体两条路线上同时被独立发现。

洞见 7：双系统在计数与过程记忆上仍然领先

RoboMME 和 RoboMemArena 的榜首（PonderPounce、HyMeS、BATON）都是“高层管状态、低层 VLA 执行”。HyMeS 的表述最直接：“技能在权重里，记忆在代码里”——低层技能靠模仿学，高层记忆管理靠编码智能体从 rollout 反馈里迭代启发式。EventVLA 对双系统的批评（延迟高、误差传播）在瞬态视觉证据任务上成立，但在“按 3 次、跳过已完成的子任务”这类离散过程记忆上，符号状态目前更稳。PonderPounce 用 MLLM 的原生因果上下文当记忆、异步只传最新的认知 token（p50 78 ms 刷新、25 ms 动作），是在缩小双系统的延迟劣势。端到端与双系统的分界线正在从“哪个更好”变成“哪类信息该放在哪一层”。

洞见 8：记忆的成本正在趋近于零

EventVLA 的多帧输入把吞吐从 2.91 Hz 压到 0.94 Hz，是这批论文里最贵的；同期的工作在往另一头走：TRACE 每步 +2.1 ms；NativeMEM 用 VLA 自己的视觉编码器把每帧每视角压成 1 个 token；TempoFit 完全不训练、不加 token，只复用中间层的前缀 K/V；StreamPI 不加任何参数，靠指令锚定的因果注意力和长度外推做流式多帧；DySta 只保留一份静态 token 并复用其 KV 缓存，推理快 2 倍还涨点。“记忆几乎免费”已经成为可以达到的工程目标，EventVLA 的三倍延迟会在后续版本里成为首要优化对象。

洞见 9：多机器人是同一个问题的另一张脸

SAI 把“搭档看不全”处理成数据课程问题，但论文自己的消融显示历史 token 是执行可靠性的关键（提前松手 64.5% $\rightarrow$ 16.1%）。把搭档相位当成一个从历史推断的隐变量，SAI 与 TRACE 的延迟证据设定是同构的——只是“早期线索”换成了“对方刚才做了什么”。目前多机器人工作几乎都在解数据采集（HATS 单人 + 智能体控四臂，Duet 人-人演示预训练，Tri-Manual 离线重排时序），还没有人把显式记忆模块用在搭档状态估计上。这是一个明确的空白。

洞见 10：评测在分裂，诊断在成熟

一年之内出现了 RMBench、RoboMME、RoboMemArena、RoboTwin-MeM、ReMemBench、LIBERO-Mem、MemMimic、MemoryRTBench、RuleSafe、Memory-T-Bench、MemoryBench、LongBench 至少 12 套记忆相关基准，各自的任务集和口径不同，跨论文的数字无法比较（第 3 节的表只能按基准分块）。同时，诊断方法在成熟：TRACE 的路由相似度 / 分支一致性 + 顺序反转负对照，Present-but-Not-

Remembered 的探针 + 因果干预, TFP 的隐状态干预, LongBench 把长时程失败拆成执行鲁棒性和上下文依赖两个机制。下一阶段的评测应当同时报告“成功率”和“记忆到底用了什么”。

5. 开放问题

1. **缓冲区饱和**: EventVLA 的 5 帧 FIFO 在 >10 分钟、事件密集的任务上会挤掉早期证据; TRACE 的固定槽在 $2\times$ 历史下一致性降到 0.928。分层 (近期 / 事件 / gist, 如 MemoryWAM) 是目前的折中, 还没有在同一基准上和平面记忆正面比过。
2. **寻址的可区分性**: 轨迹签名要求分支对应不同的运动; 签名维度随状态维度立方增长 (17 维 $\rightarrow$ 5219, 深度 4 $\rightarrow$ 88740)。高维人形 / 灵巧手需要 log-signature 或学习的低维轨迹键。
3. **写入触发的监督来源**: EventVLA 靠 235B 模型离线标注, KEMO 靠规则, UniMem 靠分类器, OnEvoMemory 靠 rollout 结果。哪一种能跨任务泛化, 尚无对照。
4. **记忆与动作块长度的耦合**: EventVLA 的前瞻能力随动作块从 50 缩到 15 而崩塌 (75.2 $\rightarrow$ 13.6); WhyChunking 指出动作块的好处之一正是非马尔可夫表达力。记忆机制与块长度应当联合设计。
5. **错误记忆的安全性**: AGM 指出未经验证的记忆会把局部错误固化; EventVLA 若把错误帧写入缓冲区如何恢复, 论文没有讨论。
6. **多机器人的显式记忆**: 见洞见 9。
7. **基准统一**: RoboMME 的四类记忆 (时间 / 空间 / 物体 / 过程) + RoboTwin-MeM 的 n 参数化 + TRACE 的阶段进度指标, 可以拼成一个共同的报告模板。

6. 三篇论文教给我们的方法论

- **把一个默认做法拆开单独测**。EventVLA 只换记忆表征 (原图 vs latent); TRACE 只换寻址 (有无签名路由、有无增量); SAI 只换数据课程 (架构固定)。三篇论文的说服力都来自这种单变量对照。
- **报告代价**。EventVLA 报延迟 (0.94 Hz), TRACE 报每步毫秒和参数增量, SAI 报干预数据量占比 (30%)。这让读者能判断收益是否值得。
- **用诊断替代猜测**。TRACE 的顺序反转负对照是最值得推广的一个设计: 它把“记忆在用历史”从假设变成可测量。

7. 我们的下一步 (研究方向建议)

1. **前瞻写入 $\times$ 轨迹寻址**: 把 EventVLA 的 KEM 头作为写入触发、TRACE 的签名作为槽地址, 检验能否在 RoboTwin-MeM (高熵视觉证据) 和 TRACE 任务 (低熵分支变量) 上同时保持性能。假设: 稀疏写入解决容量, 轨迹寻址解决读写对齐。
 2. **搭档相位记忆**: 在 SAI 的两机器人设定上, 把 A 的 30 步 GRU 换成 TRACE 式签名槽记忆 (键 = A 自己的轨迹, 内容 = 对 B 的观测), 测 Yield/Wait 是否随 B 的延迟长度保持稳定。
 3. **记忆诊断基准**: 给 RoboMME 四类任务各配一组保序 / 破序历史变换, 把路由相似度 / 分支一致性变成所有记忆 VLA 的标准报告项。
 4. **写入触发的跨任务迁移**: 在同一骨干上对照 EventVLA (学习触发)、KEMO (规则触发)、UniMem (分类器触发) 三种写入策略在未见任务上的迁移, 回答“写入时机是任务特定的还是通用的”。
-

2. EventVLA 深读

论文：EventVLA: Event-Driven Visual Evidence Memory for Long-Horizon Vision-Language-Action Policies

作者：Ganlin Yang, Zhangzheng Tu, Yuqiang Yang, Sitong Mao, Junyi Dong, Tianxing Chen, Jiaqi Peng, Jing Xiong, Jiafei Cao, Jifeng Dai, Wengang Zhou, Yao Mu, Tai Wang（中科大 / 上海 AI Lab / 华为 / 港大 / 清华 / 北大 / 上交）

arXiv: 2606.20092 (2026-06-18) · 代码与数据: InternRobotics/EventVLA

仓库内文件: 英文 PDF · 中文翻译 PDF · 英文版解读

0. 一句话

EventVLA 让 VLA 策略自己预测“接下来这 50 步里哪几帧将来会用得上”，只把这几帧原图存进一个容量为 5 的缓冲区，再和初始帧、近期帧一起送回视觉编码器。这样做在作者新建的 RoboTwin-MeM 基准上把平均成功率从 18.0%（只用固定锚帧）提到 75.2%，在 RMBench 上只用固定锚帧就拿到 67.8%（此前最好的 Mem-0 是 42.0%），真机四个任务成功率 90 / 60 / 90 / 75%。

1. 要解决的问题

标准 VLA 是马尔可夫的： $a_t = \pi(o_t, l)$ ，默认所有任务相关信息一直看得见。真实操作里信息经常只出现一瞬间：掀开盖子看一眼颜色再盖上、读一张随机数字卡、看别人用木棍点一遍顺序。这些证据出现后就消失，而动作要在几百步之后才依赖它。作者把这类任务叫“非马尔可夫操作”，并把已有的记忆增强路线分成三类，各有一个具体的失败方式：

路线	代表	失败方式
双系统（高层 VLM 管记忆 + 低层策略执行）	MemER、Mem-0、MEM (π_{MEM})	延迟高、误差沿层级传播
循环 / 隐状态压缩	AVA-VLA、Recurrent Memory Transformer	信息瓶颈，细粒度视觉细节被丢掉
帧缓冲（保留历史原图）	MemoryVLA、CronusVLA、ContextVLA、LoLA	无选择地堆帧，冗余淹没稀疏关键证据，计算开销大

论文提出的核心问题只有一句：**VLA 究竟应该在什么时候、保留什么视觉证据，才能既完成任务又不撑爆算力？**

2. 方法

2.1 记忆的结构：锚帧 + 事件帧

把策略改写成 $a_t = \pi(o_t, M_{t-1}, l)$ ，其中记忆 $M_t = A_t \cup E_t$ ：

- 基础视觉锚帧** $A_t = \{o_0\} \cup \{o_{t-K}, \dots, o_{t-1}\}$ ：初始帧提供不变的全局布局（东西一开始在哪），短期滑窗提供运动与任务进度线索。这部分是规则化的、不需学习。仿真里用 o_0, o_{t-30} ，

$o_{\{t-15\}}$ ；真机用 $o_0, o_{\{t-60\}}, o_{\{t-40\}}, o_{\{t-20\}}$ 。

- **事件关键帧 E_t** ：由 KEM 模块动态写入，容量上限 $N_{\max} = 5$ ，FIFO 淘汰。

推理时三部分按时间顺序拼成一个图像序列 $I_{\text{input}} = \text{concat}([A_t, E_{\{t-1\}}, o_t])$ ，直接进 VLM 的视觉编码器，让自注意力自己在稀疏历史帧之间建立时间关联。没有独立的记忆读取模块——“读”就是普通的多帧注意力。

2.2 KEM：预测未来关键帧的概率

KEM 是一个挂在动作头旁边的轻量 MLP 头。它的输入是 VLA 自回归 Transformer 最后一层的隐状态 $h_t \in \mathbb{R}^{H \times d}$ ($H = 50$ 是动作块长度)，输出一个长度为 H 的概率向量：

$$\hat{p}_t = \sigma(\text{KEM_mlp}(h_t)) = [\hat{p}_t^1, \dots, \hat{p}_t^H] \in [0, 1]^H$$

$\hat{p}_t^i$ 表示“未来第 i 步会是任务关键帧”的概率。之所以按整块预测而不是逐步做二分类，是因为关键事件常常在一个动作块执行到一半时出现又消失——逐步分类器根本来不及。共享隐状态是关键设计： h_t 同时编码了观测和动作查询，所以 KEM 天然知道策略接下来要做什么，能“预约”一次记忆写入。

写入规则： $\hat{p}_t^i \geq \tau_{\text{commit}}$ (0.55) 时，把 $t+i$ 时刻的原图写进 E_t 。为了防止同一事件的相邻帧把缓冲区灌满，在线还有两步后处理：

1. **一维 NMS**：在半径 $w = 8$ 的滑窗内只保留局部峰值；
2. **冷却期**：距离上一次写入不足 $c = 10$ 步的候选被丢弃。

2.3 训练：自动标注 + 软标签 + 师生课程

- **标签来源**：用 Qwen3-VL-235B-A22B (8 卡 A800, vLLM) 离线看演示视频，每回合均匀采 128 帧、拼多视角，few-shot 提示后直接输出 JSON 格式的关键帧步数。仿真里对照物理引擎的真值，平均时间误差小于 10 步；真机对照人工标注误差在 50 步以内（回合长度 1500–2000 步）。
- **软标签**：物理事件在时间上是模糊的，硬 0/1 标签让预测头不稳定。作者用升余弦核把标签平滑到半径 R 内： $y_t^i = 0.5(1 + \cos(\pi|t+i-t^*|/R))$ 。
- **损失**： $L = L_{\text{action}} + \lambda L_{\text{kem}}$ ， L_{kem} 是序列平均的 BCE， $\lambda = 0.1$ 。
- **课程**：训练早期缓冲区用真值关键帧构造 (teacher forcing)，概率 α 从 1 线性衰减到 0，逐步换成模型自己的阈值预测。这一步是为了消除“训练用真值、测试用预测”的分布偏移。

2.4 骨干与超参

设置	RM Bench / RoboTwin-MeM	真机
基座	QwenOFT (Qwen3-VL-4B-Instruct, StarVLA 代码库)	$\pi_{0.5}$ (PaliGemma)
动作头	OFT, $H = 50$, 动作维 14	flow 头, $H = 50$, 动作维 32
训练步数	80k, VLM 学习率 $1e-5$, 新模块 $1e-4$	60k, $5e-5$ 余弦衰减, 全局 batch 32
图像分辨率	224×224	224×224

设置	RMBench / RoboTwin-MeM	真机
KEM	$\tau=0.55$, $N_{\max}=5$, $w=8$, $C=10$, $\lambda=0.1$	同左

3. RoboTwin-MeM 基准

作者认为 RMBench 和 RoboMME 这类基准大多能靠”初始帧 + 近期帧”解决，真正只在交互中间短暂出现的证据没有被单独测过。RoboTwin-MeM 建在 RoboTwin 2.0 (SAPIEN) 上，8 个双臂任务，每个任务用一个参数 $n \in [1, 5]$ 标明”必须记住几个中间关键帧”：

任务	n	平均步数	考什么
Rearrange Blocks Hard	1	879	记住搬走的是哪块
Put Back Block Hard	2	1468	记住两块分别去过哪个外侧垫
Pick Objects in Order / Pick the Unhidden Block	3	1124 / 699	掀盖看内容，盖回后按顺序/排除法取
Cover Blocks Hard / Find Seal Stamp / Reproduce Route	4	1544 / 1338 / 1417	多次掀盖记颜色；找印章并放回原盖下；看一遍演示后复现路线（上下文学习）
Press Button Keyframe	2-5	430	读两张数字卡，按对应次数按按钮（计数）

三类能力被拆开测：瞬态证据记忆（掀盖类）、序列/计数（按钮类）、上下文模仿（Reproduce Route）。每个任务 50 条演示，附带与每个动作-观测对对齐的细粒度语言标注。

4. 实验结果

4.1 RMBench：只用锚帧就够了

方法	平均成功率
$\pi_{0.5}$ / X-VLA / QwenOFT（无记忆）	10.4 / 9.8 / 5.6
MemER / Mem-0（双系统）	8.7 / 42.0
MemoryVLA (OpenVLA) / MemoryVLA (QwenOFT)	19.4 / 41.7
EventVLA 去掉初始帧 / 去掉短期窗	33.7 / 23.8
EventVLA（仅视觉锚帧）	67.8

RMBench 的 9 个任务依赖持久的空间布局和固定的动作风格，所以作者只部署了锚帧版本。两个消融说明初始帧和短期窗都不可少：去掉任一个就分别跌到 33.7% 和 23.8%。逐任务看，Rearrange Blocks 96%、Put Back Block 95%、Swap Blocks 96%、Cover Blocks 97%，但 Observe and Pick Up 只有 21%，Press Button 只有 3%——计数类任务锚帧解决不了。

4.2 RoboTwin-MeM：KEM 带来的是质变

方法	n=1	n=2	n=3	n=3	n=4	n=4	n=4	n=5	平均
$\pi_{0.5}$	20	19	1	14	0	8	0	0	7.8
MemER	32	4	12	2	0	26	3	5	10.5
MemoryVLA (QwenOFT)	39	0	1	9	1	11	0	25	10.8
EventVLA 仅锚帧	62	13	5	20	0	26	0	18	18.0
EventVLA 锚帧 + KEM	62	93	90	54	94	63	98	48	75.2

（列顺序：Rearrange Blocks Hard、Put Back Block Hard、Pick Objects in Order、Pick the Unhidden Block、Cover Blocks Hard、Find Seal Stamp、Reproduce Route、Press Button Keyframe。）

从 18.0% 到 75.2% 的跳变全部来自 KEM。n=1 的任务锚帧已经够用（62% 不变），n≥2 的任务几乎全靠事件帧。Mem-0 在这套基准上是 0%。

4.3 消融：每个设计选择值多少

变体	平均	说明
完整 EventVLA	75.2	—
隐式记忆库（把关键帧压成一个 latent 向量）	24.9	多事件挤进一个向量，信息瓶颈
硬标签	48.8	预测头不稳定，漏写
去掉 NMS	53.4	同一事件的相邻帧灌满缓冲区，早期证据被 FIFO 挤出
N_max = 2	32.0	容量不够
动作块 30 / 15	31.1 / 13.6	前瞻窗口缩短，KEM 来不及预约写入

“隐式记忆库 24.9 vs 原图 75.2”是全文最有分量的一个数字：它直接反驳了”把历史压成 latent 就够了”的默认做法——至少在需要同时记住 3 到 5 个视觉细节的任务上不够。

4.4 不损伤马尔可夫任务

RoboTwin 2.0 标准任务上，EventVLA 相对 QwenOFT 基座 Easy 80.0→83.8%、Hard 78.0→81.6%，比 $\pi_{0.5}$ （82.7 / 76.8）也略高。

4.5 真机：ARX ACONE 双臂

四个任务各 20 次：Find Block Easy / Hard（藏块位置只短暂可见）、Pick-X-Times（读随机数字后计数）、Pick in Order（木棍点一遍顺序）。

方法	Find Block Easy	Find Block Hard	Pick-X-Times	Pick in Order
$\pi_{0.5}$	0–10%	0–10%	0–10%	0–10%
π_{MEM} （复现）	50	—	30	40

方法	Find Block Easy	Find Block Hard	Pick-X-Times	Pick in Order
EventVLA	90	60	90	75

4.6 代价：推理速度降到三分之一

方法	平均延迟 (s/chunk)	吞吐 (chunks/s)
QwenOFT	0.36	2.91
EventVLA 仅锚帧	0.96	1.07
EventVLA 锚帧 + KEM	1.09	0.94

多帧输入让视觉 token 数量翻了几倍，吞吐从 2.91 Hz 降到 0.94 Hz。作者的辩护是 VLA 通常作为高层规划器搭配高频底层控制器，1 Hz 够用。

5. 判读

5.1 真正的贡献在哪

- 1. 把”何时写入”从规则变成预测。之前的方法要么每帧都写（帧缓冲），要么按固定间隔采样，要么交给一个外挂 VLM 决定。KEM 用策略自己的隐状态预测未来 50 步的写入概率，相当于让策略”预约”记忆。这和动作块预测共享同一个表征，几乎不增加参数。
- 2. 用一个干净的对照证明了原图优于 latent。75.2 vs 24.9 的差距是在同一框架、同一数据、只换记忆表征下测出来的，比跨论文比较可信得多。
- 3. 用 n 参数化记忆需求。RoboTwin-MeM 把”要记住几件事”变成任务的显式属性，可以画出成功率随 n 的衰减曲线，这是以前的记忆基准做不到的诊断能力。

5.2 需要留意的地方

- 1. KEM 没有在 RMBench 上测。RMBench 的 67.8% 是纯锚帧版本，KEM 的收益只在作者自建的 RoboTwin-MeM 上体现。两个基准都出自 RoboTwin 系（RMBench 第一作者 Tianxing Chen 也是本文作者），设计取向天然贴合”锚帧 + 关键帧”的假设。RoboMME、MIKASA-Robo 上的表现没有报告。
- 2. KEM 与长动作块强耦合。动作块从 50 缩到 15 时成功率从 75.2% 掉到 13.6%，比去掉 KEM（18.0%）还低。这意味着 KEM 的前瞻能力是动作块长度的函数；对需要短块高频响应的任务（接触丰富、动态场景），这套机制未必能直接搬过去。
- 3. 容量 5 + FIFO 的天花板。作者在局限里明说超过 10 分钟、事件密集的任务会撑爆缓冲区并挤掉早期证据。RoboTwin-MeM 最难的 n=5 任务（Press Button Keyframe）也只有 48%，n=4 的 Find Seal Stamp 63%，成功率随 n 明显下降。
- 4. 标注依赖 235B 模型。8 卡 A800 跑 Qwen3-VL-235B 做离线标注，这个成本在论文里没有量化。真机上关键帧误差在 50 步以内，靠软标签的时间容忍度吃掉。

5. **三倍延迟**。0.94 Hz 对桌面双臂任务够用，对移动操作或动态场景是实打实的代价。NativeMEM、TempoFit 这类工作正是在这个维度上做文章（每帧压成 1 个 token / 不加 token 只复用 KV）。
6. **真机每任务 20 次**，没有置信区间； π _MEM 是作者复现版。

5.3 与 TRACE 的对照

两篇论文解决的是同一个问题（决策时刻证据已经消失），但在三个轴上取了相反的设计：

维度	EventVLA	TRACE
记忆内容	原始图像帧	512 维 latent 槽
写入触发	学到的“未来关键帧”概率 + NMS + 冷却	每步都写，但由轨迹签名路由到不同槽、门控更新
寻址方式	时间顺序拼接，靠注意力自己找	机器人状态轨迹的路径签名作为键
容量	5 帧 + 锚帧	K = 4 或 6 槽，固定
与骨干的关系	端到端，进 VLM 视觉编码器	适配器外挂，骨干、动作头、损失都不改
推理开销	吞吐 2.91→0.94 Hz	每步 +2.1 ms

两种设计对应两类信息：需要保留的是**高维视觉细节**（颜色、位置、多个物体）还是**低维分支变量**（是哪个来源、走哪条路）。EventVLA 的隐式记忆库消融（24.9%）说明前者压不进一个向量；TRACE 的成功说明后者放进几个槽就够。选哪种记忆，取决于下游要恢复的信息有多少比特。

6. 关联阅读

- **KEMO** (2606.23589, 同月)：也是事件驱动关键帧记忆，但事件检测用机器人运动学 + 视觉过滤的规则而不是学习的预测头；关键帧编码为 token 后经交叉注意力和门控残差融合进 VLA。真机相对 $\pi_{0.5}$ 任务成功率 +23.6%。两篇几乎同时出现，说明“事件驱动的稀疏写入”是 2026 年中的共识方向。
 - **UniMem** (2608.22869)：单骨干里放一个事件分类器决定何时更新记忆、一个关键帧编码器做密集空间记忆，仿真 93.4% vs 固定间隔采样 68.2%。
 - **MemoryWAM** (2606.20562)：世界动作模型里用“近期帧 + 事件边界锚帧 + gist token”三层记忆，与 EventVLA 的锚帧 + 事件帧结构同构。
 - **MemER** (2510.20328)：双系统里由高层 VLM 选关键帧；本文把它当作双系统基线，RoboTwin-MeM 上 10.5%。
 - **RMBench** (2603.01229) 与 **RoboMME** (2603.04639)：本文认为二者可被锚帧解决，RoboTwin-MeM 正是为了补“瞬态证据”这一空白。
 - **Present but Not Remembered** (2607.03372)：探针实验发现冻结 VLA 里的历史帧信息基本是当前帧的冗余副本，建议记忆增强应注入“只属于过去”的信息——这正是稀疏事件帧在做的事。
-

3. TRACE 深读

论文: TRACE: Trajectory-Routed Causal Memory for Delayed-Evidence Visuomotor Imitation

作者: Zihao Li, Ranpeng Qiu, Yincong Chen, Guoqiang Ren, Weiming Zhi (浙江大学 / 浙江工业大学 / 悉尼大学)

arXiv: 2606.14551 (2026-06-12, v3) · 项目页: jeong-zju.github.io/trace

仓库内文件: [英文 PDF](#) · [中文翻译 PDF](#) · [英文版解读](#)

0. 一句话

TRACE 给 ACT 和 Diffusion Policy 外挂一个 K 个槽 (4 或 6 个、每槽 512 维) 的固定容量 latent 记忆, 用机器人状态轨迹的**路径签名** (path signature) 作为读写地址: 线索可见时把视觉-状态证据写进由”到这里为止怎么走过来的”决定的槽, 线索消失后到了视觉上分不清的分岔点, 再用同样的轨迹地址把它读出来。五个真机延迟证据任务上, ACT 从 25.50 提到 69.23 平均阶段进度, Diffusion Policy 从 25.00 提到 59.53, 超过用同样数据微调的 $\pi_{0.5}$ (50.47); 顺序反转的负对照把路由相似度打到 37.8%, 证明它读的是有序历史而不是当前帧。

1. 要解决的问题: 延迟证据

作者定义了一类任务: 早期出现一个线索 (物体身份、来源货架、衣物来自哪一侧), 中间一段共享的执行段, 之后到一个**分岔点**, 此时不同历史下的观测几乎一样, 但正确动作不同。形式化地, 短窗口长度为 w 时存在两条历史使得

$$x_{t-w+1:t} \approx x'_{t-w+1:t}, \text{ 但 } a_{*t}(H_t) \neq a_{*t}(H'_t)$$

于是 $\pi(a_t | x_t)$ 只能给这两个几乎相同的观测分配同一个动作分布, 注定至少错一半。需要的是一个紧凑的因果历史摘要 $m_t = m(H_t)$, 使 $\pi(a_t | x_t, m_t)$ 能恢复分支决策, 并且接口大小固定。

作者对三种常见补救的批评很具体: 加长窗口——线索一旦掉出窗口就失效, 且长窗口逼策略自己去猜哪些早期帧还有用; 循环网络——分支相关线索会被覆盖、稀释, 或者和任务进度信号纠缠在一起; 通用外部记忆——写入和读取没有和”到分岔点时的执行历史”绑定。

2. 方法

2.2 记忆内容与记忆地址分离

这是 TRACE 最核心的设计决定: 当前图像和状态提供”记什么”, 执行过的轨迹决定”存到哪、从哪取”。

- 内容: $e_t = \phi_x(x_t)$, 多视角视觉特征池化 + 本体感受嵌入。
- 地址: 对归一化后的 17 维机器人状态路径 s_t (底盘平面速度 2 + 偏航角速度 1 + 左右臂各 7 关节) 计算截断到深度 $p = 3$ 的路径签名

$$\text{Sig}_{\leq p}(s_t) = (1, \int ds, \int \int_{u_1 < u_2} ds \odot ds, \int \int \int ds \odot ds \odot ds)$$

去掉标量项后维度 $17 + 17^2 + 17^3 = 5219$ ，再加一个签名空间的增量 $\delta_t = \xi_t - \xi_{t-1}$ 。两者经学习的投影得到 $g_t = \phi_g(\xi_t)$ 、 $\Delta g_t = \phi_\Delta(\delta_t)$ ，拼成轨迹键 $q_t = \phi_q([g_t, \Delta g_t])$ 。

为什么是路径签名而不是时间步或另一个 RNN 隐状态：签名对单调时间重参数化不变（走得快慢不影响地址）、对常数偏移不变（基点签名），但对顺序敏感——把历史倒放地址就变了。它还支持流式更新，每步 0.52 ms。签名本身不存视觉线索，只是钥匙。

2.2 签名路由的槽记忆

K 个槽 $M_t = \{m_{t,1}, \dots, m_{t,K}\}$ ，每回合开始清零。每一步：

1. **路由**： $\rho_t = \phi_\rho(q_t)$ ，与上一步的槽内容（可加固定槽身份 η_k 打破对称）做点积，softmax 得到写入权重 $\omega_{t,k}$ （公式 6）。路由同时看轨迹键和当前槽内容，所以不是一个固定的哈希。
2. **门控写入**：写入提案 $u_t = \phi_w(e_t, q_t)$ ，候选内容 $\tilde{m}_{t,k} = \tanh(\phi_m(\tilde{m}_{t-1,k}, u_t, \rho_t))$ ，门 $\beta_{t,k} = \omega_{t,k} \cdot \sigma(\phi_\beta(\cdot))$ ，更新 $m_{t,k} = (1-\beta)m_{t-1,k} + \beta \tilde{m}_{t,k}$ （公式 7-8）。权重小的槽几乎不动，被选中的槽吸收当前证据。
3. **读出**：用当前证据和路由状态构造查询，对更新后的槽做注意力， $z_t^{\text{mem}} = \sum_k \alpha_{t,k} W_V^r m_{t,k}$ （公式 9）。

共享状态 $R_t = (M_t, z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t)$ 交给适配器。训练和部署走同一条因果扫描：只用到当前时刻为止的观测和状态，不用线索标签、分支标签、未来帧，也不做测试时的演示检索。

2.3 适配器：只翻译，不策略

更新器在两个策略族之间共享，只有面向策略的适配器不同：

- **回归 (ACT) 适配器**：把每个槽映射成 512 维记忆 token，把 $[z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t]$ 映射成一个摘要 token，拼进 ACT 的注意力 memory；动作头照旧回归动作块，损失仍是 chunk L1 (+ 可选 KL)。参数 0.79 M。
- **扩散适配器**：按读出权重池化槽，与 $z_t^{\text{mem}}, g_t, \Delta g_t$ 拼接，过一个零初始化 MLP 得到加性全局条件向量；去噪过程和损失不变。参数 16.03 M。

共享更新器 11.91 M。相对 ACT (51.62 M) 增加 24.6%，相对 Diffusion Policy (270.96 M) 增加 10.3%。

2.4 三个稳定器

有限槽记忆训练时有三种典型失败：**槽塌缩**（大部分证据写进少数槽）、**弥散写入**（一个观测摊到所有槽，地址失效）、**读写失配**（写进去的形式读不出来）。TRACE 各加一项辅助损失：平衡损失 L_{bal} 惩罚平均路由不均、熵损失 L_{ent} 惩罚每步高熵路由、一致性损失 L_{cons} 让读出与写入提案对齐（公式 41-43）。这些只作用于记忆模块，下游模仿损失不变。去掉它们平均进度从 69.23 掉到 66.10。

3. 实验设置

- **任务** (TriPilot-FF 全身遥操作采集, 30 Hz, 1 顶视 + 2 腕部相机, 17 维状态)：

任务	早期证据 → 分岔	演示数	回合长度	子任务/阶段
Tool	初始物体身份决定后续工具顺序	100	2910 帧 (97 s)	2/4
Book	来源货架决定路线与放置位置	150	1392 帧 (46 s)	3/4
Laundry	来源一侧决定”刷+篓”还是”叠+收”	60	2220 帧 (74 s)	2/4
Cable	来源一侧决定匹配哪台设备	30	1770 帧 (59 s)	1/4
Medicine	托盘来源决定取哪个药盒并放回	60	1759 帧 (59 s)	2/4

- **指标：**阶段级进度（%），每个任务 25 次真机 rollout，任务平衡平均，bootstrap 标准误。
- **基线：**ACT、Diffusion Policy（TRACE 的两个基座）；SmolVLA、 $\pi_{0.5}$ 、X-VLA、GR00T N1.6，全部在同样的单任务演示上各微调 180k 步，语言模型只给通用任务提示（不泄露线索）。

4. 结果

4.1 主表

方法	Tool	Book	Laundry	Cable	Medicine	平均
Diffusion Policy	18.00	12.33	22.00	34.00	38.67	25.00
ACT	31.00	13.67	11.50	44.00	27.33	25.50
$\pi_{0.5}$	45.50	51.00	47.50	49.00	59.33	50.47
GR00T N1.6	39.00	12.67	24.00	38.00	39.33	30.60
SmolVLA	25.00	20.00	12.00	50.00	34.67	28.33
X-VLA	5.50	47.00	41.00	36.00	40.00	33.90
TRACE（回归）	54.50 ± 17.96	83.00	81.00	51.00	76.67	69.23
TRACE（扩散）	58.50	68.33	70.50	51.00	49.33	59.53

收益最大的是 Book、Laundry、Medicine——恰好是”来源线索决定后续分支”的任务；Cable 只有 +7，因为设备附近的局部几何本身就还带着信息。Tool 标准误高达 17.96，作者专门做了去掉 Tool 的稳健性检验：TRACE 回归仍是 72.92，领先最强非 TRACE 基线 21.21 个点。

4.2 与通用记忆模块的对照（同一 ACT 基座）

记忆模块	在线	固定容量	签名	平均
无记忆	—	—	—	25.50
GRU 循环记忆	✓	✓	—	45.83
Transformer 历史上下文	—	—	—	52.10
LRU 外部记忆	✓	✓	—	53.93
检索提示记忆（MAP-VLA 式）	—	—	—	56.30

记忆模块	在线	固定容量	签名	平均
TRACE 签名路由槽	✓	✓	✓	69.23

任何记忆都比没有好 (+20 到 +30)，但四个对照彼此之间只差 10 个点，TRACE 再往上 13 个点。作者的解释：这些对照能保留历史，却没有把延迟线索绑定到“分岔点时会被读到的那个轨迹地址”上。

4.3 消融与诊断

组件消融	平均
只用当前观测	25.50
只有签名（不存视觉证据）	45.50
无路由的槽记忆	52.17
去掉增量路由 Δg_t	61.43
平均读出（不用注意力）	62.80
去掉辅助损失	66.10
完整 TRACE	69.23

“只有签名”到 45.50 说明轨迹形状本身就带一部分分支信息（毕竟从不同货架过来路径不同），但 TRACE 剩下的 24 个点来自把视觉证据存进去。

历史变换诊断是这篇论文最有说服力的部分。对同一条在线 rollout 的状态路径施加变换后重跑记忆模块，测两个量：路由相似度（分岔点之前写入的槽序列是否一致）和分支一致性（分岔点读出与分支动作是否不变）。

变换	测什么	路由相似度	分支一致性
时间重采样	时间重参数化不变性	92.4	96.0
速度抖动	同上	89.8	94.7
状态偏移	偏移不变性	91.2	95.1
稀疏采样	采样鲁棒性	86.5	92.3
顺序反转（负对照）	破坏因果顺序	37.8	41.6

保序变换都在 90 上下，倒放历史掉到 40 以下。同样的分岔点画面、同样的策略权重，只是把历史倒过来，记忆读出就变了——这是“记忆确实依赖有序历史”的直接证据，而不是靠成功率间接推断。

4.4 长历史稳定性

把在线历史延长到 1.25x / 1.5x / 2.0x，或插入重复干扰段，槽切换率保持在 0.05 以下，分支决策一致性最低 0.872（重复干扰段）。作者明确写这是“在评测过的延长范围内的诊断，不是任意长度的保证”。

4.5 部署开销

路径	基座前向	签名	槽更新	读出	适配器	TRACE 总开销	占比
回归	5.90 ms	0.52	0.90	0.58	0.10	2.11 ms	35.8%
扩散（100 步去噪）	118.00 ms	0.52	0.90	0.58	0.14	2.15 ms	1.8%

RTX 5090、PyTorch 2.9.1。记忆是一次前向里的固定小开销，不是第二次策略调用，也不是离线检索。

5. 判读

5.1 值得记住的三点

1. **地址和内容分离，是对“记忆该如何寻址”的一个新答案。** 帧堆叠按时间寻址，注意力检索按内容寻址，TRACE 按“执行过的轨迹几何”寻址。对延迟证据任务这是合理的：线索出现时和分岔点到达时，机器人走过的路是对应的，而画面不是。
2. **诊断而非只报成功率。** 路由相似度 / 分支一致性 + 顺序反转负对照，这套方法论可以直接搬到其他记忆工作上，用来回答“你的记忆到底在用什么”。它和 *Present but Not Remembered* 的探针实验是互补的两种审计手段。
3. **不改骨干的外挂设计。** 更新器共享、适配器只做翻译，同一套记忆状态同时提升回归和扩散两个策略族，是模块化主张的实证。

5.2 需要留意的地方

1. **签名维度的指数增长。** 17 维状态深度 3 已经是 5219 维，深度 4 是 88740 维；作者承认这是主要局限。状态维数更高（人形、灵巧手）时要么降深度要么换 log-signature（1785 维，但流式实现和归一化更复杂，论文没做）。
2. **地址依赖轨迹的可区分性。** 路由靠“从不同来源走过来路径不同”。如果两条分支在分岔点之前的机器人运动完全一致（比如线索只是颜色不同，动作序列一模一样），签名地址就分不开，只能退化为靠内容路由。论文五个任务里来源都对应不同的空间位置，正好落在 TRACE 的舒适区。
3. **写入是每步进行的，没有“该不该写”的判断。** 与 EventVLA 相反，TRACE 每步都写，靠路由和门控决定写多少、写到哪。稳定性诊断显示 2× 历史时读出一致性降到 0.928，重复干扰段 0.907——有限槽在长历史下确实会被慢慢冲淡。
4. **基线的公平性。** VLA 基线各微调 180k 步且只给通用提示，但它们没有加任何记忆模块；TRACE 只和 ACT/DP 加记忆做了同基座对照。“TRACE + $\pi_{0.5}$ ”会怎样，论文没有回答。
5. **Tool 任务方差极大** (± 17.96)，作者用去 Tool 分析和失败分类表处理得比较诚实，但也说明真机 25 次 rollout 对接触密集任务不够。
6. **单任务训练。** 每个任务单独训练一套策略，没有多任务或跨任务的记忆迁移结果。

5.3 与 EventVLA 的对照

见 EventVLA 深读 §5.3。一句话：EventVLA 存多比特的视觉细节（原图），靠学到的写入时机控制稀疏度；TRACE 存少比特的分支变量（latent 槽），靠轨迹地址控制读写对齐。两者在“记忆必须有界”上一致，在“存什

么、怎么找”上互补。一个自然的后续问题是：用 EventVLA 的前瞻写入触发决定何时写，用 TRACE 的签名决定写到哪，能否同时拿到稀疏性和可寻址性。

6. 关联阅读

- 同组工作：TriPilot-FF (2602.09888, 数据采集系统)、SAI (2606.16490, 本仓库第三篇)、AutoIntervene (2608.07065, 用视觉-动作支持记忆决定何时交还人类接管)、Tri-Manual (2607.25731)。
- 同样是槽 / 固定容量 **latent** 记忆：ELMUR (2510.07151, 层内外部记忆 + LRU 更新, MIKASA-Robo 上大幅领先)、MANN (1605.06065, 内容寻址外部记忆的源头)、VPWEM (2603.04910, 把窗外观测递归压成固定数量的情景记忆嵌入)。
- 同样强调“记忆应是策略的状态”：Chronos (2606.30318, 选择性 SSM 传播全历史状态, RMBench 73.6%)、TFP (2607.08283, 液态时间常数信念, 事件附近写入增益放大约 6 倍)、RB-VLA (2602.20659)。
- 路径签名：Signatory (2001.00706)、CILO (2407.04856, 模仿学习中用签名编码轨迹约束)。
- 检索式对照的来源：MAP-VLA (2511.09516)。

4. SAI 深读

论文：Robots that Collaborate: Sequential Asymmetric Imitation for Learning Coupled Robot Policies

作者：Yincong Chen, Ranpeng Qiu, Zihao Li, Yanan Zhou, Guoqiang Ren, Weiming Zhi (浙江大学 / 浙江工业大学 / 悉尼大学)

arXiv: 2606.16490 (2026-06-15, v2) · 项目页: cyc0429.github.io/sai-project-page

仓库内文件: [英文 PDF](#) · [中文翻译 PDF](#) · [英文版解读](#)

0. 一句话

两台双臂移动操作机器人抬画、铺床罩、铺桌布、共同收衣，彼此不通信、看不全对方。SAI 用一个遥操作者分三阶段采数据：先让 A 跟着顺从的人类搭档学会任务，再冻结 A、让人遥操 B 去适应 A 的节奏，最后把 A、B 同时部署，只在协调快失败的地方对 A 做稀疏干预。四个真机任务上，成功率从独立模仿的 23–50% 提到 53–70%，”该等就等、该让就让”的 Yield/Wait 指标从 27–47% 提到 68–72%。策略本身只是带 30 步历史 token 和级联底盘-手臂头的 ACT；协调行为来自数据课程，不来自架构。

1. 为什么这篇进了”记忆 VLA”的清单

SAI 表面上是多机器人模仿学习，骨子里处理的是同一个非马尔可夫问题：**搭档的状态是部分可观的**，A 只能从自己的局部相机和共享物体上的力反馈去推断 B 处于哪个阶段、有没有延迟、是不是卡住了。这个推断必须靠历史。论文的两处证据直接说明这一点：

- 策略里的 30 步历史 token（对数采样 12 帧 → GRU）把 Laundry 任务里“提前松手”的失败率从 64.5% 压到 16.1%，因为策略要靠历史区分“正在搬运的中间状态”和“该松手的终止状态”——单帧看两者一样。
- 第三阶段的干预专门教 A 在“B 还没到位”时减速、等待、恢复；B 是否到位是一个需要从时间序列里读出来的隐变量。

所以 SAI 是“记忆 VLA”的多智能体版本：要记住的不是被盖住的物体，而是看不全的搭档走到了哪一步。它和 TRACE 是同一个组的工作，两篇论文的策略骨干（带历史编码的 ACT）和数据采集系统（TriPilot-FF）也相同。

2. 问题设定

- 去中心化部分可观控制：每台机器人 $i \in \{A, B\}$ 只拿自己的局部观测 $o_i^t = O_i(s_t)$ ，各自策略 $a_i^t \sim \pi_i(\cdot | o_i^t)$ ，不交换消息、状态、动作或隐向量。协调只能通过共享工作空间的局部观测和共享物体的物理耦合产生。
- 三类失败：**时间相位耦合**（抓、起、放、松要对齐）、**搭档相关的让步**（对方延迟或卡住时自己要慢下来）、**交互冲突**（内力过大、物体变形、反向拉扯、碰撞）。
- 单遥操作者约束：一次只能直接遥操一台机器人。监督被拆成三个非对称数据集： D_A^{solo} （A 与顺从人类搭档）、 D_B^A （B 在 A 的学习策略部署下）、 D_A^{int} （联合部署时对 A 的干预）。

核心问题：这三个顺序、非对称的数据集，够不够学出接近同步双人演示效果的耦合策略？

3. 方法：三阶段课程

3.1 阶段一：用人类搭档引导 A

人扶着共享物体另一端，遥操 A 完成任务。A 学到抓、拉、对齐这些基础技能。因为训练时搭档是人、部署时搭档是机器人，直接训练会让 A 学到人类外观的捷径（衣服、皮肤、体形）。作者用离线的**搭档区域随机化**：实例分割出人体区域，膨胀后在训练加载时随机换成 RGB 随机噪声、强高斯模糊或 Stable Diffusion 修补（附录 B）。目标不是抹掉交互证据，而是让人类外观线索不可靠，逼策略看物体几何、形变、接触进度。

3.2 阶段二：让 B 在部署的 A 面前学

冻结 $\pi_A^{(1)}$ 部署，人遥操 B。采数据时给 A 加有界的部署扰动：速度缩放、动作噪声、时序偏移、初始物体状态扰动。B 由此见到真实的搭档偏差，学到等待、让步、恢复、续接。这一阶段是非对称的——B 不是对着理想搭档或人工同步的人练，而是对着 A 实际学出来的那套行为练，所以能补偿 A 的时序、运动风格和残余错误。

3.3 阶段三：DAgger 式干预微调 A

此时最大的分布错配在 A 身上：它只见过顺从的人类搭档，没见过自主的 B。联合部署两台机器人，操作者只在协调开始失败的状态附近对 A 给出纠正动作（拉太早、不让步、B 延迟时继续、相位错配后恢复差）。干预数据与原始 A 演示聚合微调：

$$\pi_A(3) = BC(D_A^{solo} \cup D_A^{int})$$

干预样本相对名义回放加权；只纠正部分动作维度时用二值动作损失掩码（比如只改底盘、保持手臂），避免稀疏纠正标签覆盖掉未受影响维度的名义行为。干预集只有基线数据量的约 30%。

3.4 策略实例化

每台机器人一个 ACT 风格策略：冻结 DINOv3-80M (ViT-B) 视觉骨干、顶视 + 腕部相机、17 维本体状态（3 底盘 + 14 臂/夹爪）、臂侧力矩反馈。历史窗 $H = 30$ 步，对数时间采样 12 帧，多视角特征池化后与 64 维状态嵌入融合，单层 GRU（隐 512）末隐状态作为历史 token。动作头是级联的：先用 MLP 预测底盘 $a_{base} \in R^3 = (v_x, v_y, \omega)$ ，再把它与解码器查询拼起来预测 14 维臂/夹爪动作，动作块长度 100，时序集成系数 0.01。

4. 实验

4.1 四个真机任务，三个训练流程

任务：Bed-throw Spreading、Tablecloth Spreading（柔性物体对齐）、Laundry Collection（共享空间异步协调）、Painting Transport（刚体接触运输）。三个流程共用同一架构：独立模仿（各自从单边演示学）、搭档条件模仿（有阶段二、无阶段三）、完整 SAI。每个任务-方法 30 次 rollout；Phase Sync 按预定义检查点计（Painting 5 个 $\times 30 = 150$ ），Yield/Wait 按搭档延迟机会计。

任务	方法	Success	Phase Sync	Yield/Wait
Bed-throw	独立 / 搭档条件 / SAI	23.3 / 36.7 / 53.3	30.8 / 60.8 / 62.5	26.7 / 35.0 / 68.3
Tablecloth	独立 / 搭档条件 / SAI	43.3 / 60.0 / 66.7	54.4 / 67.8 / 68.9	46.7 / 61.7 / 70.0
Laundry	独立 / 搭档条件 / SAI	50.0 / 63.3 / 70.0	51.7 / 68.3 / 73.3	31.7 / 48.3 / 71.7
Painting	独立 / 搭档条件 / SAI	33.3 / 46.7 / 56.7	42.7 / 67.3 / 74.7	34.4 / 48.9 / 68.9

读法：阶段二主要抬的是 Phase Sync（Bed-throw 30.8→60.8），因为 B 学会了跟 A 的节奏；阶段三主要抬的是 Yield/Wait（Bed-throw 35.0→68.3），因为 A 终于学会在 B 掉队时等。成功率是两者叠加。

4.2 受控延迟测试

Tablecloth 任务里人为暂停 B。独立模仿的 A 继续按名义轨迹拉，桌布错位、B 失去抓握；SAI 的 A 观察到 B 没前进就减速等待，B 恢复后再续。这是 Yield/Wait 指标背后的具体行为。

4.3 架构消融：历史与级联头

失败模式	变体	失败率
提前松手（Laundry 交付阶段）	无历史 / 有历史	64.5% / 16.1%
提前下放（搬运→放置过渡）	无级联 / 有级联	51.6% / 9.7%

历史 token 让策略分得清中间搬运态和终止松手态；级联头让手臂命令以底盘意图为条件，避免底盘还没到位手臂就开始放。作者强调这两个组件提升的是局部执行可靠性，**不能解释协作收益**——表 1 里三个流程用的是同一架构，独立模仿照样在搭档延迟时失败。

4.4 骨干无关性

Painting Transport 上换 Diffusion Policy 做动作头：独立模仿 23.5 / 35.2 / 30.7 → SAI 52.9 / 62.2 / 76.9 (Success / Phase Sync / Yield/Wait, 34 次 rollout)。ACT 上是 33.3 / 42.7 / 34.4 → 56.7 / 74.7 / 68.9。课程的效果不依赖动作解码器。

5. 判读

5.1 值得记住的

1. **协调是“搭档分布”的函数，不是架构的函数。** SAI 的实验设计把架构固定、只换数据课程，因此收益能干净地归因到“策略在训练时见过什么样的搭档”。这与 TRACE 把记忆模块外挂、骨干不动的思路一致：先证明是这一个变量在起作用。
2. **非对称是特性不是妥协。** B 对着真实的 A 学、A 再对着真实的 B 补——每一步都只修正当前最大的分布错配。同步双操作者数据既贵又不一定更好（那是对着一个完美搭档学）。
3. **历史在多机器人里的角色被量化了。** 64.5% → 16.1% 的提前松手是一个很直接的“历史区分视觉相同状态”的例子，与 TRACE 的延迟证据设定同构。

5.2 需要留意的

1. **干预覆盖不足。** 阶段三数据只有基线的约 30%，作者自己说恢复行为“尚未饱和”；干预过多又可能让策略学会不必要的等待。多少干预、往哪里打，目前靠人判断。同组后续的 AutoIntervene ([2608.07065](#)) 正是在做这件事：用成功执行构建视觉-动作支持记忆，按分位数校准阈值决定何时交给谁、何时收回。
2. **A 中心的设计。** 只对 A 做干预。需要同时纠正两台机器人的任务不适用；B 在阶段二之后再没更新过，A 变了之后 B 面对的分布其实也变了，论文没做第四阶段。
3. **历史只有 30 步（1 秒量级）。** GRU 历史 token 足够分辨相邻阶段，但覆盖不了“B 两分钟前做过什么”。搭档相位这类隐变量在更长任务里可能需要 TRACE 式的显式记忆槽——这是两篇论文最自然的结合点。
4. **评测指标是描述性的。** Phase Sync 和 Yield/Wait 的分母是事件数不是独立试验数（Painting 150 个检查点来自 30 次 rollout），不能当独立样本做显著性检验；论文附录明说了这一点。
5. **两台机器人是同型号（双臂移动操作器 + TriPilot-FF），异构搭档（人形 + 轮式，如 Duet）下人类外观随机化那一套是否够用未知。**
6. **没有和同步双操作者演示训练的策略直接比——**那是 SAI 想替代的目标，但成本正是不采它的理由，所以“接近同步演示效果”这句只是假设。

5.3 与另两篇的关系

	EventVLA	TRACE	SAI
看不见的是什么	被盖住/消失的物体证据	早期出现的分支线索	搭档的内部相位
靠什么补	稀疏原图缓冲	轨迹寻址的 latent 槽	30 步 GRU 历史 + 训练分布覆盖
干预点	架构 (KEM 头)	模块 (外挂适配器)	数据 (课程 + DAgger)
共同点	都拒绝“加长窗口”这一默认答案，都用有界的历史表征		

6. 关联阅读

- 同组：TRACE、TriPilot-FF、AutoIntervene、Tri-Manual (2607.25731：单人为三臂系统演示，离线按依赖关系重排时序)。
- 多机器人数据采集：HATS (2606.16491，与 SAI 相邻编号，单人 + MLLM 智能体控制四臂)、Duet (2606.20990，人-人演示预训练 + 少量双机器人遥操微调，Unitree G1 + Vega1 异构搭档)、Mobile ALOHA (2401.02117)。
- 干预式模仿：DAgger (1011.0686)、IntervenGen (2405.01472，从少量人类干预自动生成大量纠正数据——可直接补 SAI 阶段三的覆盖不足)。
- 双臂解耦：Decoupled Interaction Framework (2503.09186，每臂独立模型 + 选择性交互模块，RoboTwin 上 +23.5%) ——单机双臂版本的“去中心化 + 局部交互”。
- 两个动作头如何一致：Making two action heads agree (2608.15748)，流匹配策略双分支协调机制与运行时塌缩证书，可作为 SAI 里“两台机器人选到不同模态”这一失败的形式化参考。

5. 设计空间矩阵

每个记忆 VLA 都要回答六个问题：存什么（内容）、何时写（触发）、写到哪 / 从哪读（寻址）、存多少（容量）、接在哪（集成点）、靠什么学（监督）。下表把三篇核心论文和 30 个代表性工作填进这六列，条目内容只取自原文或摘要。方法名后的括号是 arXiv 编号。横向解读见趋势与洞见 §2。

方法	存什么	何时写	寻址	容量	集成点	监督	主要数字
EventVLA (2606.20092)	原始图像帧	学习的未来关键帧概率 ≥0.55 + NMS + 冷却	时间顺序拼接，注意力自找	5 事件帧 + 初始帧 + 2-3 近期帧	VLM 视觉编码器输入	Qwen3-VL 自动标签 + 升余弦软标签 + 师生课程	RoboTwin-MeM 18.0→75.2；RMBench 67.8（仅锚帧）

方法	存什么	何时写	寻址	容量	集成点	监督	主要数字
TRACE (2606.14551)	视觉 + 状态的 512 维 latent	每步，门控决定写多少	机器人轨迹路径签名（深度 3，5219 维）+ 增量	K = 4/6 槽	动作头前适配器（ACT 记忆 token / DP 全局条件）	无标签；平衡 + 熵 + 一致性稳定器	ACT 25.5→69.2；顺序反转路由相似度 37.8
SAI (2606.16490)	GRU 隐状态（12 帧对数采样）	每步	无	30 步	ACT 解码器输入	三阶段数据课程 + DAgger 干预	提前松手 64.5→16.1%；成功 23-50→53-70%
KEMO (2606.23589)	关键帧 token	运动学 + 视觉过滤检测事件	时序 token，交叉注意力	事件数	门控残差融合进 VLA	事件附近样本加权	真机 +23.6 成功 / +34.1 阶段
UniMem (2608.22869)	关键帧密集空间记忆	事件分类器	注意力	关键帧缓存	单骨干	分类器监督	仿真 93.4 vs 68.2
WeaveLA (2606.17463)	完成段的 latent token	子目标完成事件	直接路由进下一子任务	每子任务若干 token	动作生成路径（冻结 VLA）	模仿损失	SwingXtimes N=3: 0→47.8
Keyframe-Chaining (2603.01465)	关键帧作交错视觉 token	判别式嵌入选帧	进度感知查询	若干关键帧	VLA 输入	对比嵌入	ManiSkill 4 任务
MemER (2510.20328)	关键帧 + 文本指令	高层 VLM 选帧	VLM 推理	选中帧 + 近期帧	双系统（Qwen2.5-VL-7B → $\pi_{0.5}$ ）	少量语言标注	分钟级真机任务
MEM / π _MEM (2603.03596)	视频编码短时 + 文本长时	持续	文本检索 / 视频窗口	文本无界	双系统	演示	15 分钟级任务
MemoryVLA (2508.19236)	感知 + 认知 token 库	每步，冗余合并	内容相似检索	库大小	记忆条件扩散专家	模仿损失	MIKASA-Robo 41.2
ContextVLA (2510.04246)	单个上下文 token	每步	—	1 token	VLM 输入	模仿损失	多帧收益、低成本
HAMLET (2510.00695)	moment token	每步	轻量记忆模块	历史长度	GR00T N1.5	时间对比初始化	真机 76.4 (+47.2)
NativeMEM (2607.06678)	每帧每视角 1 token	每帧	序列位置	线性增长（token 极小）	追加到 VLA 输入	冻结 VLA 监督的 tokenizer → 解冻微调	仿真 32.4→84.0

方法	存什么	何时写	寻址	容量	集成点	监督	主要数字
TempoFit (2603.07647)	中间层前缀 K/V	每步 FIFO	K-to-K 检索 + 帧间隙偏置	层内 FIFO	注意力前残差	免训练	LIBERO-LONG +4.0
StreamPI (2608.26067)	(观测, 指令) 对的 KV	每帧	因果注意力	随流增长	骨干注意力掩码	随机间隔流式训练	零新增参数
DySta (2602.03983)	静态 / 动态 token	静态 token 仅在需要时重缓存	KV 复用	一份静态 + 动态	VLM 输入	模仿损失	2 倍加速 +2.3
PRISM (2606.16178)	分层压缩 token	每步	门控注意力	两分钟	Transformer 策略	模仿损失	ReMemBench +5–12
HALO (2606.25136)	长上下文 token	每步	稀疏注意力检索	八分钟	Transformer 策略	VLM 生成的记忆问答蒸馏	—
AtlasVLA (2608.06729)	4D 体素哈希空间状态 + 自我状态	每帧更新	空间哈希	场景体素	DiT 条件	模仿损失	LIBERO-Long +9.4
LaMem-VLA (2607.07608)	短期 / 长期 latent token	curator 整理	seeker 多模态查询	有界上下文	编织进嵌入序列	模仿损失	SimplerEnv / LIBERO
μVLA (2606.12497)	m 个记忆 token	每步自注意力更新	隐式	m 个 token	骨干内	TBPTT, 无辅助损失	MIKASA 0.42→0.84
VPWEM (2603.04910)	情景记忆嵌入	窗外观测递归压缩	交叉注意力	固定数量	扩散策略条件	模仿损失	MIKASA +20%
VQ-Memory (2603.09513)	离散 VQ token (本体)	每步	序列	码本	VLA / DP 条件	VQ-VAE	RuleSafe
MemoAct (2603.18494)	感觉 / 短期无损 / 长期压缩	分层	分层	三层	策略条件	模仿损失	MemoryRTBench
Chronos (2606.30318)	每控制步一个状态 token	每步	选择性 SSM	全历史 (压缩)	策略 latent 状态	IMLE + 薛定谔桥	RMBench 73.6
TFP (2607.08283)	进度信念 (LTC 动力学)	每步, 事件附近增益 ~6×	—	单信念	流匹配解码器调制	模仿损失	MIKASA ShellGameTouch 75.0
CAMP (2606.21188)	压缩的动作历史	每步	—	固定	策略条件	自监督 (动作历史)	Memory-T-Bench

方法	存什么	何时写	寻址	容量	集成点	监督	主要数字
GMP (2604.18933)	latent 记忆	记忆门决定何时回忆	交叉注意力	固定	视觉运动策略	历史动作加扩散噪声	MemMimic +30.1
ELMUR (2510.07151)	层内外部记忆嵌入	每段	LRU 替换 / 凸混合	每层固定	Transformer 各层	RL 目标	MIKASA 21/23
RB-VLA (2602.20659)	紧凑信念状态	每步	—	固定	扩散策略条件	自监督世界模型	32.5→77.5
FM-VLA (2607.18231)	力记忆 token	每步	—	短历史	动作专家条件	VAE 力重建	80%+
AGM (2608.29537)	子目标序列 + 进度指针	物理证据验证后才推进	指针	子目标数	冻结 VLA 外部	2.43M 验证头	RoboMME Counting 领先
HyMeS (2608.09410)	代码里的记忆结构	阶段完成验证	代码逻辑	无界	编码智能体 → VLA	rollout 反馈迭代启发式	RoboMemArena 52.5→66.2
PonderPounce (2608.24115)	MLLM 原生因果上下文	持续	注意力	上下文长度	异步认知 token → VLA	端到端联合训练	RoboMME 60.83
BATON (2608.16889)	子任务解 + 转移记忆	探索后写入	子任务索引	子任务数	LLM 智能体 + 冻结 VLA	无参数更新	RoboMemArena +11.6
Notes-to-Self (2602.21013)	语言草稿板	模型自写	文本	文本	VLA 提示	演示	ClevrSkills / MemoryBench
MemoryWAM (2606.20562)	近期帧 + 事件边界锚帧 + gist token	事件边界	定制注意力	三层有界	世界动作模型	视频 + 动作	长时程记忆任务
MemoryVAM (2606.20679)	Perceiver 压缩的记忆 token	每帧	交叉注意力	固定	视频骨干 + 动作解码器	视频预测 + 回合边界监督	LIBERO-Mem 5→42.5

三个空白（读表可见）

- 1. 「何时写」和「寻址」同时学的方法还没有出现：EventVLA 学写入时机但按时间寻址，TRACE 按轨迹寻址但每步都写。
- 2. 多机器人一列几乎为空：SAI 只有 30 步 GRU，没有显式记忆模块用于搭档状态估计。
- 3. 监督来源五花八门（235B 标注 / 规则 / 分类器 / rollout 结果 / 自监督），没有跨任务对照说明哪种写入策略能迁移。

6. 分类文献清单

分组与 README 一致。每组先给一段定位，再逐篇列出标题、作者、arXiv 编号与一句话定位（定位只依据原文或摘要）。

核心论文（逐篇深读） / Core Papers (Deep Dives)

本仓库围绕这三篇 2026 年 6 月的论文展开。它们回答同一个问题——决策时刻证据已经消失，策略靠什么补——但分别把答案放在架构（EventVLA 的关键帧证据记忆）、模块（TRACE 的轨迹寻址槽记忆）和数据（SAI 的搭档分布课程）三个层面。每篇都有中英文详细解读、英文原文 PDF 与保版式中文翻译 PDF。

1. **EventVLA: Event-Driven Visual Evidence Memory for Long-Horizon Vision-Language-Action Policies** (arXiv 2026, arXiv [2606.20092](#)). Ganlin Yang, Zhangzheng Tu, Yuqiang Yang, Sitong Mao, Junyi Dong, Tianxing Chen, Jiaqi Peng, Jing Xiong et al.

核心论文之一：稀疏视觉证据记忆 = 初始/近期锚帧 + 学习的关键帧证据记忆（KEM），KEM 从 VLA 隐状态预测未来 50 步的关键帧概率，写入容量 5 的原图缓冲；RoboTwin-MeM 18.0→75.2%，RMBench 67.8%（仅锚帧）。

2. **TRACE: Trajectory-Routed Causal Memory for Delayed-Evidence Visuomotor Imitation** (arXiv 2026, arXiv [2606.14551](#)). Zihao Li, Ranpeng Qiu, Yincong Chen, Guoqiang Ren, Weiming Zhi

核心论文之一：固定 K 槽 latent 记忆，用机器人状态轨迹的路径签名做读写地址，适配器外挂到 ACT/DP；五个真机延迟证据任务 ACT 25.5→69.2，顺序反转负对照把路由相似度打到 37.8。

3. **Robots that Collaborate: Sequential Asymmetric Imitation for Learning Coupled Robot Policies** (arXiv 2026, arXiv [2606.16490](#)). Yincong Chen, Ranpeng Qiu, Zihao Li, Yanan Zhou, Guoqiang Ren, Weiming Zhi

核心论文之一：单遥操作者三阶段课程（A 与人类搭档→B 对着部署的 A→对 A 做稀疏干预）学出无通信的双机器人耦合策略；历史 token 把提前松手从 64.5% 降到 16.1%。

综述与分析 / Surveys and Analyses

先读这里的三篇分析再读方法：《Present but Not Remembered》用探针和因果干预说明冻结 VLA 里的历史基本是当前帧的冗余副本；长上下文扩散策略研究说明 naive 加长窗口没有传说中那么脆；WhyChunking 说明动作块的价值之一正是非马尔可夫表达力。

1. **Weights or Skills? A Survey of Robot-Learning Techniques: from Action-Predicting Weights to Robots that Write their Own Skills** (arXiv 2026, arXiv [2608.01851](#)). Gaytri Jena, Kapil Wanaskar, Vinija Jain, Aman Chadha, Vasu Sharma, Amitava Das

「权重 vs 技能（代码）」的机器人学习综述，梳理持久技能记忆与自我改进闭环；与 HyMeS 「技能在权重、记忆在代码」同一坐标。

2. **Why Does Action Chunking Improve Behavioral Cloning Performance in Robotic Control?** (arXiv 2026, arXiv [2608.02547](#)). Filippo Lazzati, Kyle Stachowicz, William Chen, Alberto Maria Metelli, Andrew

Wagenmaker, Sergey Levine

动作块之所以有效，是因为更强的非马尔可夫表达力、更少的复合误差与隐式集成，而非时间一致性等旧假说；解释了 EventVLA 的 KEM 为何依赖长动作块。

3. Present but Not Remembered: Auditing How Frozen VLAs Encode, Deploy, and Steer Visual History (arXiv 2026, arXiv [2607.03372](#)). Chih-Ting Liao, Xin Cao

对冻结 VLA 做逐层探针 + 因果干预：历史帧内容可解码，但「只属于过去」的信息几乎不存在，历史只在当前帧退化时才被使用；建议记忆增强应注入过去独有的信息——为稀疏事件记忆提供机理依据。

4. World Action Models: A Survey (arXiv 2026, arXiv [2606.20781](#)). Qihong Shen, Shihua Zhang, Yue Liao, Qi Li, Zhenxiong Tan, Shizun Wang, Shuicheng Yan, Xinchao Wang

世界动作模型综述，讨论持久性（persistence）与记忆在预测-动作耦合中的位置，指出趋势是「生成更少的未来、保留控制所需的部分」。

5. Training and Evaluating Diffusion Policies with Long Context Lengths (arXiv 2026, arXiv [2606.16447](#)). Abhinav Agarwal, Adam Wei, Taylan Kargin, Michael Zeng, Cole Becker, Arif Kerem Dayi, Pablo Parrilo, Asuman Ozdaglar et al.

系统扫描扩散策略的上下文长度：naive 加长没有文献说的那么脆（UNet+交叉注意力下多任务可行），并提出多上下文长度联合训练；是「长窗口是否可用」争论的关键数据点。

6. Large VLM-based Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation: A Survey (arXiv 2025, arXiv [2508.13073](#)). Rui Shao, Wei Li, Lingsen Zhang, Renshan Zhang, Zhiyang Liu, Ran Chen, Liqiang Nie

大 VLM 基 VLA 的系统综述，把记忆机制列为有前景方向之一；本仓库的分类沿用其单体/双系统/分层划分。

记忆依赖操作的基准 / Benchmarks for Memory-Dependent Manipulation

2026 年春天落地的 RMBench、RoboMME、RoboMemArena 是夏天方法论文的共同靶子。RoboMME 的结论（记忆表征的效果高度依赖任务）被之后一年的结果反复印证。EventVLA 自带的 RoboTwin-MeM 用 n 参数化「必须记住几个中间关键帧」，是目前唯一专门隔离瞬态证据的基准；更多嵌在方法论文里的基准（ReMemBench、LIBERO-Mem、MemMimic、MemoryRTBench、RuleSafe、Memory-T-Bench、MemoryBench）见对应条目。

1. RoboDojo: A Unified Sim-and-Real Benchmark for Comprehensive Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies (arXiv 2026, arXiv [2607.04434](#)). Tianxing Chen, Yue Chen, Zixuan Li, Junyuan Tang, Kailun Su, Haoran Lu, Weijie Wan, Baijun Chen et al.

统一仿真+真机基准（42 仿真 + 18 真机任务），记忆是五个评测维度之一；提供公共榜单与 XPolicyLab 集成。

2. RoboMemArena: A Comprehensive and Challenging Robotic Memory Benchmark (arXiv 2026, arXiv [2605.10921](#)). Huashuo Lei, Wenxuan Song, Huarui Zhang, Jieyuan Pei, Jiayi Chen, Haodong Yan, Han Zhao, Pengxiang Ding et al.

26 任务、平均 >1000 步、68.9% 子任务依赖记忆的大规模基准，VLM 生成子任务并自带关键帧标注；配套双系统策略 PrediMem（近期缓冲 + 关键帧缓冲 + 预测编码头）。

3. **LongBench: Evaluating Robotic Manipulation Policies on Real-World Long-Horizon Tasks** (arXiv 2026, arXiv [2604.16788](#)). *Xueyao Chen, Jingkai Jia, Tong Yang, Yibo Fu, Wei Li, Wenqiang Zhang*

真机 1000+ 回合长时程基准，把任务分成全可观（考执行鲁棒性）与上下文依赖（考歧义推理）两类，发现记忆方法并不稳定地改善上下文难度。

4. **RoboMME: Benchmarking and Understanding Memory for Robotic Generalist Policies** (arXiv 2026, arXiv [2603.04639](#)). *Yinpei Dai, Hongze Fu, Jayjun Lee, Yuejiang Liu, Haoran Zhang, Jianing Yang, Chelsea Finn, Nima Fazeli et al.*

16 任务标准化记忆基准，按时间/空间/物体/过程四类记忆设计，并在 $\pi_{0.5}$ 上系统比较 14 种记忆变体：记忆表征的效果高度依赖任务。

5. **RMbench: Memory-Dependent Robotic Manipulation Benchmark with Insights into Policy Design** (arXiv 2026, arXiv [2603.01229](#)). *Tianxing Chen, Yuran Wang, Mingleyang Li, Yan Qin, Hao Shi, Zixuan Li, Yifan Hu, Yingsheng Zhang et al.*

9 任务记忆依赖操作基准（RoboTwin 2.0）+ 模块化记忆策略 Mem-0；EventVLA 仅锚帧即 67.8%，说明其记忆需求偏浅。

6. **RoboCerebra: A Large-scale Benchmark for Long-horizon Robotic Manipulation Evaluation** (NeurIPS 2025, arXiv [2506.06677](#)). *Songhao Han, Boxiang Qiu, Yue Liao, Siyuan Huang, Chen Gao, Shuicheng Yan, Si Liu*

长时程操作基准，评测 System 2 的规划/反思/记忆，GPT 生成任务并由人执行子任务；偏高层推理而非瞬态视觉证据。

7. **Memory, Benchmark & Robots: A Benchmark for Solving Complex Tasks with Reinforcement Learning** (arXiv 2025, arXiv [2502.10550](#)). *Egor Cherepanov, Nikita Kachaev, Alexey K. Kovalev, Aleksandr I. Panov*

32 个记忆密集型桌面操作任务（RL 出身）+ 记忆任务分类框架；MemoryVLA、VPWEM、 μ VLA、ELMUR 均在其上报告。

事件与关键帧记忆（EventVLA 一族） / Event and Keyframe Memory

只在「发生了什么」的时刻写入，存原图或原图 token。2026 年中的共识方向：EventVLA 学未来关键帧概率，KEMO 用运动学 + 视觉规则，UniMem 训练事件分类器，WeaveLA 在子目标完成时触发，Keyframe-Chaining 用进度感知查询检索。

1. **UniMem: Unifying Multimodal Memory and Control for Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2608.22869](#)). *Lars Osterberg, Maggie Wang, Mac Schwager*

单骨干统一多模态记忆与控制：事件分类器决定何时更新、关键帧编码器做密集空间记忆、关键帧缓存降开销；仿真 93.4 vs 固定间隔采样 68.2，真机 80.0 vs 分层基线 43.5。

2. **KEMO: Event-Driven Keyframe Memory for Long-Horizon Robot Manipulation with VLA Policies** (arXiv 2026, arXiv [2606.23589](#)). *Yihan Zeng, Minghao Ye, Yiyuan Chen, Yide Shentu, Philipp Wu, Zike Yan, Zhongyu Li*

与 EventVLA 同月的事件驱动关键帧记忆：用机器人运动学 + 视觉过滤检测事件，关键帧编码为时序 token 经交叉注意力 + 门控残差融合；真机相对 $\pi_{0.5}$ 任务成功 +23.6、阶段完成 +34.1。

3. **WeaveLA: Event Driven Cross-Subtask Latent Memory Weaving for Repetitive Robot Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2606.17463](#)). *Shoujing Zhu, Zhenyang Liu, Fungmiu Wang, Jiafeng Wang, Bo Yue, Guiliang Liu, Simo Wu, Xiangyang Xue et al.*

以「子目标完成事件」为跨子任务记忆交接的时间单位：把完成段压成 latent token 直接路由进下一子任务的动作生成；RoboMME 最难重复切片 0→47.8%，单次执行任务不变。

4. **Bi-HIL: Bilateral Control-Based Multimodal Hierarchical Imitation Learning via Subtask-Level Progress Rate and Keyframe Memory for Long-Horizon Contact-Rich Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2603.13315](#)). *Thanpimon Buamanee, Masato Kobayashi, Yuki Uranishi*

双边控制 + 分层模仿：关键帧记忆与子任务级进度率同时条件高低层策略，面向接触丰富的长时程任务。

5. **Non-Markovian Long-Horizon Robot Manipulation via Keyframe Chaining** (arXiv 2026, arXiv [2603.01465](#)). *Yipeng Chen, Wentao Tan, Lei Zhu, Fengling Li, Jingjing Li, Guoli Yang, Heng Tao Shen*

学习判别式嵌入空间自动选关键帧，用进度感知查询按当前阶段检索历史帧并作为交错视觉 token 输入；ManiSkill 上四个非马尔可夫任务。

稠密与压缩的视觉历史 / Dense and Compressed Visual History

每帧都进，靠压缩、token 化、KV 复用或采样控制成本。这一族的近期趋势是「记忆几乎免费」：NativeMEM 每帧 1 token、TempoFit 免训练复用 K/V、StreamPI 零新增参数、DySta 复用静态 token 的 KV 缓存。EventVLA 的三倍延迟是这一族要解决的问题。

1. **StreamPI: Streaming Multimodal Temporal Modeling for Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2608.26067](#)). *Zhe Liu, Jinghua Hou, Yuxiang Lu, Zhenya Yang, Xianzhe Fan, Junwei Luo, Junyi Li, Ruihua Han et al.*

零新增参数的流式多帧建模：以（观测，指令）对为原子时间单元，对内双向、对间因果注意力，随机间隔流式训练；在 $\pi_{0.5}$ 上超越单帧。

2. **Remember Smarter: Visual History Compressor and Hyperbolic Experience Space for Robotic Memory** (arXiv 2026, arXiv [2608.15269](#)). *Dai Zhou, Jiexi Yan, Tong Li, Yuxuan Wang, Cheng Deng*

视觉历史压缩（空间双向 Mamba + 时间因果 Mamba）+ 双曲空间经验记忆（Poincaré VAE），异步转成测地线提示 token；LIBERO-Plus 53.6→70.6。

3. **AtlasVLA: Persistent World-Ego State Modeling for Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2608.06729](#)). *Guiyu Zhao, Longteng Guo, Yanghong Mei, Zilin Zhu, Yu Zhang, Bin Cao, Mingming Yu, Xingjian He et al.*

持久世界-自我状态：4D 体素哈希空间记忆解决单腕相机的视野盲区 + 自我工作状态追踪任务进度；仅腕相机即超多视角基线（LIBERO-Long +9.4，真机 +17.5）。

4. **BridgeVLA++: A Data-Efficient, Generalizable, and Memory-Augmented Vision-Language-Action Framework for 3D Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2608.05042](#)). *Peiyan Li, Yuze Zhu, Yixiang Chen, Qisen Ma, Yuan Xu, Jiabing Yang, He Guan, Yan Huang et al.*

3D VLA（点云→多视角热图）加统一时空记忆，在两个记忆依赖基准上取得 SOTA 且不损数据效率。

5. **FibVLA: An Efficient Temporal Vision-Language-Action Model with Fibonacci Sampling** (arXiv 2026, arXiv [2607.29596](#)). *Li Lin, Wujun Xu, Weiwei Meng, Kaiwen Xia, Kang Hao Cheong, Shuai Wang*

对本体状态与视觉帧做对数回溯采样 + 斐波那契递归推理，以低冗余捕获长时依赖。

6. **Dual Latent Memory in Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2607.07608](#)). *Hongyu Qu, Jianzhe Gao, Xiaobin Hu, Shaohuan Yang, Xinlei Yu, Rui Yan, Wenguan Wang, Xiangbo Shu et al.*

LaMem-VLA：把历史重建成短期/长期 latent 记忆 token 并直接编织进 VLA 的连续嵌入序列（curator/seeker/condenser/weaver）。

7. **NativeMEM: Native Memory Compression for Long-Horizon Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2607.06678](#)). *Ziye Wang, Modi Shi, Chaojun Ni, Jiazhi Yang, Mengdi Li, Zhizhong Su, Tianwei Lin, Hongyang Li*

用 VLA 自己的视觉编码器把每帧每视角压成 1 个记忆 token，追加到输入序列即可长时记忆；仿真 32.4→84.0，真机最高 98.7，20% 数据即可竞争。

8. **HiMe: Hierarchical Embodied Memory for Long-Horizon Vision-Language-Action Control** (arXiv 2026, arXiv [2607.03449](#)). *Li Ji, Siyin Wang, Pengfang Qian, Xiaopeng Yu, Yihai Tian, Zhaoye Fei, Jingjing Gong, Xipeng Qiu*

分层具身记忆：高频 Executor + 工作记忆 Sentry + 长期 Planner，跨模态语义 schema 支持增/改/删，能按人类偏好自我修正知识。

9. **Memory Retrieval in Visuomotor Policies for Long-Horizon Robot Control** (arXiv 2026, arXiv [2606.25136](#)). *Rutav Shah, Yisu Li, Femi Bello, Yuke Zhu, Roberto Martín-Martín*

HALO：注意力式记忆检索长达八分钟，用 VLM 生成的记忆依赖问答蒸馏先验抑制虚假相关，稀疏注意力限制检索范围以减少误差累积。

10. **Scaling Short-Term Memory of Visuomotor Policies for Long-Horizon Tasks** (arXiv 2026, arXiv [2606.16178](#)). *Rutav Shah, Rajat Kumar Jenamani, Xiaohan Zhang, Lingfeng Sun, Roberto Martín-Martín, Yuke Zhu, Deva Ramanan, Karl Schmeckpeper*

PRISM：门控注意力过滤检索信息 + 分层压缩，把视觉运动策略的短期记忆扩展到两分钟；附 ReMemBench（8 任务、4 类短期记忆）。

11. **MemoryVLA++: Temporal Modeling via Memory and Imagination in Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2606.09827](#)). *Hao Shi, Weiye Li, Bin Xie, Yulin Wang, Renping Zhou, Tiancai*

Wang, Xiangyu Zhang, Ping Luo et al.

MemoryVLA 加上潜空间世界模型「想象」未来，记忆与想象共同形成时间感知 token；真机记忆依赖任务 +26%、想象依赖任务 +28%。

12. **ST-VLA: Enabling 4D-Aware Spatiotemporal Understanding for General Robot Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2603.13788](#)). You Wu, Zixuan Chen, Cunxu Ou, Wenxuan Wang, Wenbo Huang, Lin Cao, Yangtao Chen, Weichao Qiu et al.

分层 VLA 用统一 3D-4D 表征（3D 轨迹 + 4D 时空掩码）桥接推理与控制；偏时空感知而非显式记忆。

13. **AnchorVLA4D: an Anchor-Based Spatial-Temporal Vision-Language-Action Model for Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2603.12730](#)). Juan Zhu, Zhanying Shao, Xiaoqi Li, Ethan Morgan, Jiadong Xu, Hongwei Fan, Hao Dong

最简的空间-时间锚：把初始帧作为锚图像与当前帧一起输入，加轻量空间编码器；对应 EventVLA 的「初始帧锚」组件。

14. **TempoFit: Plug-and-Play Layer-Wise Temporal KV Memory for Long-Horizon Vision-Language-Action Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2603.07647](#)). Jun Sun, Boyu Yang, Jiahao Zhang, Ning Ma, Chencheng Wu, Siqing Zhang, You Huang, Qiufeng Wang et al.

免训练的时间改装：复用中间层前缀 K/V 做逐层 FIFO 记忆，K-to-K 检索 + 帧间隙时间偏置，不加 token、不加参数；LIBERO-LONG +4.0。

15. **Global Prior Meets Local Consistency: Dual-Memory Augmented Vision-Language-Action Model for Efficient Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2602.20200](#)). Zaijing Li, Bing Hu, Rui Shao, Gongwei Chen, Dongmei Jiang, Pengwei Xie, Jianye Hao, Liqiang Nie

OptimusVLA：全局先验记忆（用相似轨迹的任务先验替代高斯噪声起点）+ 局部一致性记忆（建模已执行动作推断进度）；LIBERO 98.6%，推理 2.9 倍加速。

16. **Efficient Long-Horizon Vision-Language-Action Models via Static-Dynamic Disentanglement** (arXiv 2026, arXiv [2602.03983](#)). Weikang Qiu, Huashuo Lei, Tinglin Huang, Rex Ying

DySta：把视觉 token 拆成静态/动态，跨帧只保留一份静态 token 并复用其 KV 缓存；多帧整合 +24.5%，推理 2 倍加速。

17. **LoLA: Long Horizon Latent Action Learning for General Robot Manipulation** (arXiv 2025, arXiv [2512.20166](#)). Xiaofan Wang, Xingyu Gao, Jianlong Fu, Zuolei Li, Dean Fortier, Galen Mullins, Andrey Kolobov, Baining Guo

VLM 编码长时多视角历史 + 状态感知 latent 重表示，把 VL 表征锚定到物理尺度。

18. **HiF-VLA: Hindsight, Insight and Foresight through Motion Representation for Vision-Language-Action Models** (arXiv 2025, arXiv [2512.09928](#)). Minghui Lin, Pengxiang Ding, Shu Wang, Zifeng Zhuang, Yang Liu, Xinyang Tong, Wenxuan Song, Shangke Lyu et al.

以运动为时间上下文的紧凑表征：后见先验编码过去动态、前瞻推理预测未来运动，边想边做。

19. **CycleManip: Enabling Cyclic Task Manipulation via Effective Historical Perception and Understanding** (arXiv 2025, arXiv [2512.01022](#)). Yi-Lin Wei, Haoran Liao, Yuhao Lin, Pengyue Wang, Zhizhao Liang, Guiliang Liu, Wei-Shi Zheng

周期性任务（摇瓶、敲钉）需要知道做了几次：代价感知的历史采样 + 多任务学习，附周期任务基准。

20. **AVA-VLA: Improving Vision-Language-Action models with Active Visual Attention** (arXiv 2025, arXiv [2511.18960](#)). Lei Xiao, Jifeng Li, Juntao Gao, Feiyang Ye, Yan Jin, Jingjing Qian, Jing Zhang, Yong Wu et al.

从 POMDP 视角引入循环信念状态，并据此对当前观测做主动视觉注意力重加权；EventVLA 把它归为循环范式代表。

21. **ContextVLA: Vision-Language-Action Model with Amortized Multi-Frame Context** (arXiv 2025, arXiv [2510.04246](#)). Huiwon Jang, Sihyun Yu, Heeseung Kwon, Hojin Jeon, Younggyo Seo, Jinwoo Shin

把过去多帧压成单个上下文 token，以低成本获得多帧训练的收益；观察到 VLM 骨干比普通 BC 更能利用多帧。

22. **HAMLET: Switch your Vision-Language-Action Model into a History-Aware Policy** (arXiv 2025, arXiv [2510.00695](#)). Myungkyu Koo, Daewon Choi, Taeyoung Kim, Kyungmin Lee, Changyeon Kim, Younggyo Seo, Jinwoo Shin

moment token（时间对比初始化）+ 轻量记忆模块，把 GR00T N1.5 变成历史感知策略；真机历史依赖任务 76.4%（+47.2）。

23. **MemoryVLA: Perceptual-Cognitive Memory in Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation** (arXiv 2025, arXiv [2508.19236](#)). Hao Shi, Bin Xie, Yingfei Liu, Lin Sun, Fengrong Liu, Tiancai Wang, Erjin Zhou, Haoqiang Fan et al.

感知-认知记忆库 + 工作记忆检索融合 + 记忆条件扩散动作专家；150+ 任务，MIKASA-Robo 41.2%。EventVLA 把它当作帧缓冲范式的代表基线。

24. **CronusVLA: Towards Efficient and Robust Manipulation via Multi-Frame Vision-Language-Action Modeling** (arXiv 2025, arXiv [2506.19816](#)). Hao Li, Shuai Yang, Yilun Chen, Xinyi Chen, Xiaoda Yang, Yang Tian, Hanqing Wang, Tai Wang et al.

单帧预训练 + 多帧后训练，用特征分块聚合历史；提出 SimplerEnv-OR 观测扰动基准。

25. **TraceVLA: Visual Trace Prompting Enhances Spatial-Temporal Awareness for Generalist Robotic Policies** (ICLR 2025, arXiv [2412.10345](#)). Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Shuaiyi Huang, Jianfeng Gao, Hal Daumé, Andrey Kolobov, Furong Huang, Jianwei Yang

视觉轨迹提示：把状态-动作轨迹画到图像上作为提示，增强时空感知；早期（2024）的历史注入方式。

latent 状态、循环与槽记忆（TRACE 一族） / Latent, Recurrent and Slot Memory

历史被压成固定大小的向量或槽并递归更新。TRACE 用轨迹签名寻址槽；Chronos、TFP、RB-VLA 主张「历史应是策略的 latent 状态」； μ VLA 隔离出最小循环记忆的能力边界；GMP 与 PTP 处理长历史带来的虚假相关。

1. **FM-VLA: Force-based Memory for Vision-Language-Action Models in Contact-Rich Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2607.18231](#)). Ruicheng Li, Qixiu Li, Ruichun Ma, Yu Deng, Lin Luo, Zhiying Du, Jianfeng Xiang, Huizhi Liang et al.

力历史经 VAE 压成力记忆 token 条件动作专家：视觉分不清的重复接触事件（按几次按钮、擦几次盘子）靠力记住，成功率 80%+。

2. **TFP: Temporally Conditioned Memory-Fusion Policies for Visuomotor Learning** (arXiv 2026, arXiv [2607.08283](#)). Yushen Liang, Yue Peng, Baosheng Jin, Tianluo Zhang, Xinyu Zhang, Shuyi Zhou, Zhuoran Chen, Xinqi Liu et al.

液态时间常数动力学维护回合内任务进度信念，自适应调制注入流匹配解码器；事件附近写入增益约为非事件阶段的 6 倍，隐状态干预证明信念因果影响动作。

3. **ChronoFlow-Policy: Unifying Past-Current-Future Interaction Flow in Visuomotor Policy Learning** (arXiv 2026, arXiv [2606.31493](#)). Bokai Lin, Yifu Xu, Xinyu Zhan, Hongjie Fang, Jialin Tian, Fu-Cheng Zhang, Yong-Lu Li, Cewu Lu et al.

用物体与夹爪的稀疏 3D 关键点统一表示过去-当前-未来交互流，与动作共同训练的扩散策略。

4. **Chronos: A Physics-Informed Full-History Framework for Non-Markovian Long-Horizon Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2606.30318](#)). Yulin Zhou, Yimeng Wang, Nengyu Wang, Shaojia Xing, Shiyun Tu, Xiang Li, Jingkai Zhang, Ningbo Jiang et al.

把观测历史提升为策略动力学的 latent 状态：每个控制步一个状态 token，选择性 SSM 传播，IMLE 粗先验 + 二阶薛定谔桥精化；RMBench 73.6% ($\pi_{0.5} + 62.4$)，参数少 10 倍。

5. **Remember what you did?: Learning Behavioral Memories for Partially Observable Object Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2606.21188](#)). Kuancheng Wang, Seungho Yeom, Jinglin Cao, Yuheng Zhi, Nikhil Shinde, Michael Yip

CAMP：把机器人自己的动作历史压缩成行为记忆，自监督地追踪任务进度并从失败尝试中学习；附 Memory-T-Bench / Memory-Manip-Bench。

6. **MATH0VLA: On Recurrent Memory for Partially Observable Manipulation in VLA Models** (arXiv 2026, arXiv [2606.12497](#)). Egor Cherepanov, Nikita Kachaev, Daniil Zelezetsky, Aydar Bulatov, Artem Pshenitsyn, Yuri Kuratov, Alexey Skrynnik, Aleksandr I. Panov et al.

受控隔离研究：只在 OpenVLA-OFT 里加跨步携带的记忆 token（TBPTT 训练），不加任何辅助损失；MIKASA-Robo 0.42→0.84，标定了最小循环记忆的能力边界。

7. **Action-Effect Memory Pretraining for Robot Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2606.12499](#)). Yijing Zhou, Qiwei Liang, Sitong Zhuang, Jiayi Li, Xianpeng Wang, Boyang Cai, Yunyang Mo, Renjing Xu

AEM：交错视觉-动作特征做掩码建模，学习动作条件的状态演化，Mamba 输出单向量作为紧凑历史表征。

8. **DSSP: Diffusion State Space Policy with Full-History Encoding** (arXiv 2026, arXiv [2605.14598](#)). Zhiyuan Guan, Jianshu Hu, Han Fang, Yunpeng Jiang, Yize Huang, Shujia Li, Xiao Li, Yutong Ban

SSM 历史编码器压缩全部观测流 + 动力学感知辅助目标，与近期观测形成分层条件；扩散骨干也用 SSM。

9. **Gated Memory Policy: In-Context Memorization and Adaptation** (arXiv 2026, arXiv [2604.18933](#)).
Yihuai Gao, Jeff Jinyun Liu, Shuang Li, Shuran Song

学习「何时回忆」（记忆门）与「回忆什么」（轻量交叉注意力），对历史动作注入扩散噪声防过拟合；MemMimic 上比长历史基线 +30.1。

10. **MemoAct: Atkinson-Shiffrin-Inspired Hierarchical Memory-Augmented Policy for Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2603.18494](#)). *Liufan Tan, Jiale Li, Gangshan Jing*

Atkinson-Shiffrin 三层记忆：感觉记忆过滤、无损短期记忆精确追踪状态、压缩长期记忆长期保持；附 MemoryRTBench (RoboTwin 2.0, 6 任务)。

11. **Beyond Short-Horizon: VQ-Memory for Robust Long-Horizon Manipulation in Non-Markovian Simulation Benchmarks** (arXiv 2026, arXiv [2603.09513](#)). *Honghui Wang, Zhi Jing, Jicong Ao, Shiji Song, Xuelong Li, Gao Huang, Chenjia Bai*

用 VQ-VAE 把过去本体状态离散成 token 作为任务阶段线索，过滤低层噪声；附 LLM 生成的保险箱开锁基准 RuleSafe。

12. **VPWEM: Non-Markovian Visuomotor Policy with Working and Episodic Memory** (arXiv 2026, arXiv [2603.04910](#)). *Yuheng Lei, Zhixuan Liang, Hongyuan Zhang, Ping Luo*

滑窗工作记忆 + Transformer 上下文压缩器把窗外观测递归压成固定数量情景嵌入，每步计算近似常数；MIKASA 上比 DP/VLA 高 20%+。

13. **Recursive Belief Vision Language Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2602.20659](#)). *Vaidehi Bagaria, Bijo Sebastian, Nirav Kumar Patel*

RB-VLA：自监督世界模型目标训练紧凑信念状态，VLM 每任务只查询一次给意图；无信念 32.5%→有信念 77.5%，延迟降至 1/5。

14. **Rethinking Progression of Memory State in Robotic Manipulation: An Object-Centric Perspective** (arXiv 2025, arXiv [2511.11478](#)). *Nhat Chung, Taisei Hanyu, Toan Nguyen, Huy Le, Frederick Bumgarner, Duy Minh Ho Nguyen, Khoa Vo, Kashu Yamazaki et al.*

物体中心的记忆状态：时空一致的 slot 身份 + slot 状态空间模型 + 关系编码器；附 LIBERO-Mem 非马尔可夫任务套件。

15. **ELMUR: External Layer Memory with Update/Rewrite for Long-Horizon RL Problems** (arXiv 2025, arXiv [2510.07151](#)). *Egor Cherepanov, Alexey K. Kovalev, Aleksandr I. Panov*

层内外部记忆 + LRU 更新/重写，有效时程扩展到注意力窗口的 10 万倍；MIKASA-Robo 23 任务中 21 个最好。

16. **MEMBOT: Memory-Based Robot in Intermittent POMDP** (arXiv 2025, arXiv [2509.11225](#)). *Youzhi Liang, Eyan Noronha*

解耦信念推断与策略学习：SSM/LSTM 信念编码器在观测间歇缺失下维持 latent 状态，50% 观测可用时保持 80% 性能。

17. **MTIL: Encoding Full History with Mamba for Temporal Imitation Learning** (arXiv 2025, arXiv [2505.12410](#)). Yulin Zhou, Yuankai Lin, Fanzhe Peng, Jiahui Chen, Kaiji Huang, Hua Yang, Zhouping Yin

用 Mamba 线性时间编码完整轨迹历史为不断演化的压缩状态，解决长时程感知歧义。

18. **Learning Long-Context Diffusion Policies via Past-Token Prediction** (arXiv 2025, arXiv [2505.09561](#)). Marcel Torne, Andy Tang, Yuejiang Liu, Chelsea Finn

PTP：让扩散策略同时预测过去动作 token 以正则化对历史的依赖（copycat 的反面），多阶段训练加速 10 倍，测试时自验证。

19. **SAM2Act: Integrating Visual Foundation Model with A Memory Architecture for Robotic Manipulation** (arXiv 2025, arXiv [2501.18564](#)). Haoquan Fang, Markus Grotz, Wilbert Pumacay, Yi Ru Wang, Dieter Fox, Ranjay Krishna, Jiafei Duan

SAM2 式记忆库 + 编码器 + 注意力赋予多视角策略空间记忆；附 MemoryBench，记忆任务 94.3%。

20. **Learning Memory Mechanisms for Decision Making through Demonstrations** (arXiv 2024, arXiv [2411.07954](#)). William Yue, Bo Liu, Peter Stone

把「第 p 步事件在第 q 步被回忆」作为记忆依赖对加入演示，AttentionTuner 用它监督 Transformer 的注意力。

双系统、智能体与符号记忆 / Dual-System, Agentic and Symbolic Memory

高层用 VLM / LLM / 代码维护文本、图或进度指针，低层 VLA 执行。RoboMME 与 RoboMemArena 的榜首（PonderPounce、HyMeS、BATON）都在这里：计数与过程记忆目前符号状态更稳。AGM 的论断「可靠记忆靠有纪律的状态更新而非容量」与 EventVLA 的 NMS + 冷却、TRACE 的门控写入是同一原则。

1. **AGM: Achievement-Grounded Memory for Closed-Loop Agents with Frozen VLA Policies** (arXiv 2026, arXiv [2608.29537](#)). Hongbo Gao, Zeyu Ni, Xin Wen, Siyu Xu, Ruifeng Li

成就锚定记忆：子目标序列 + 进度指针，只在物理证据（本体线索触发、点跟踪 + 跨视角比较验证）确认后推进；论断「可靠记忆靠有纪律的状态更新而非容量」。

2. **PonderPounce: A Pretrained MLLM as an Episode Context Engine for Robot Control** (arXiv 2026, arXiv [2608.24115](#)). Suhwan Choi, Jaeyoon Jung, Sungkyung Kim, Yunsung Lee, Youngjae Yu

复用 MLLM 原生因果上下文作为回合记忆（Ponder），异步只把最新认知 token 传给 VLA（Pounce）；RoboMME 60.83%（9B），p50 78 ms 刷新 / 25 ms 动作。

3. **Don't Drop the BATON: Long-Horizon Robot Manipulation via Agentic Subtask Exploration and Transition-aware Memory** (arXiv 2026, arXiv [2608.16889](#)). Bingxin Xu, Yuzhang Shang, Emilio Ferrara

把子任务作为探索单位使成本从 T^K 变为 $T \cdot K$ ，配转移感知记忆（验证器管调用转移、交接恢复入口状态、前瞻选后继可继承的策略）；RoboMemArena 任务成功 +11.6。

4. **Skills in Weights, Memory in Code: Hybrid Learning for Memory-Dependent Robot Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2608.09410](#)). Yunhao Zhao, Zhenyang Ni, Haoyang Chen, Ruohan Zhang, Qi Zhu
HyMeS: 技能在权重 (模仿学习)、记忆在代码 (编码智能体从 rollout 反馈迭代启发式), 多模态阶段完成验证更新记忆; RoboMemArena 累计成功 52.5→66.2。
5. **OnEvoMemory: Evolving Memory through Online Robot Rollouts for Pretrained Robot Policies** (arXiv 2026, arXiv [2608.08749](#)). Zhongxi Chen, Shenqi Zong
价值引导的记忆模块: 从离线演示初始化、由在线 rollout 成败学习该保留哪些经验与转移。
6. **SkillMemo: Expert-guided Skill Memory Framework for Compositional Embodied Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2608.05970](#)). Changyuan Wang, Chubin Zhang, Zhenyu Wu, Runhao Li, Angyuan Ma, Ke Chao, Yinan Liang, Xiuwei Xu et al.
MoE 门控隐式切分轨迹为原子技能, 技能级情景记忆以键值对检索并融合进当前门控分布, 提升组合泛化。
7. **Explicit Language Memory for Long-Horizon Planning in Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2608.04765](#)). Houze Xu, Jizhong Li, Ziyi Ye
高层 VLM 把离散观测递归写成带时间逻辑的文本记忆并更新子任务指令, 低层 VLA 执行; 可解释的语义决策记录。
8. **ChainVLA: Chaining Vision-Language-Action Queries through a Unified Execution State for Long-Horizon Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2608.02326](#)). Yuzhi Huang, Weijue Bu, Ziyi Xiong, Jie Wu, Fanding Huang, Jingyan Jiang, Zhi Wang
跨查询链接的执行状态: 循环工作状态 + 稀疏事件记忆 (Progress Context) 与上一预测的未执行尾部 (Motion Tail); RMBench 62.8%, 去掉两者分别掉到 3.0 / 11.2。
9. **Harness VLA: Steering Frozen VLAs into Reliable Manipulation Primitives via Memory-Guided Agents** (arXiv 2026, arXiv [2607.08448](#)). Yixian Zhang, Huanming Zhang, Feng Gao, Xiao Li, Zhihao Liu, Chunyang Zhu, Jiaxing Qiu, Yuchen Yan et al.
把冻结 VLA 当作可重试的接触密集原语, 与少量解析原语由记忆引导的智能体组合; 从执行轨迹学原语的适用范围。
10. **GeneralVLA-2: Geometry-Aware Reconstruction and Governed Memory for Robot Planning** (arXiv 2026, arXiv [2606.17480](#)). Haoyu Wang, Guoqing Ma, Zeyu Zhang, Yandong Guo, Boxin Shi, Hao Tang
几何感知重建 + 受治理的长期记忆 (质量/置信/生命周期/冲突元数据与精度导向检索); 记忆治理在代码基准上评测。
11. **CodeGraphVLP: Code-as-Planner Meets Semantic-Graph State for Non-Markovian Vision-Language-Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2604.22238](#)). Khoa Vo, Sieu Tran, Taisei Hanyu, Yuki Ikebe, Duy Nguyen, Nghi D. Q. Bui, Minh Vu, Anthony Gunderman et al.
持久语义图状态 + 代码规划器 + 进度引导的视觉-语言提示, 构造抑制杂乱的观测让 VLA 聚焦关键证据; 比 VLM-in-the-loop 规划延迟更低。

12. **HELM: Harness-Enhanced Long-horizon Memory for Vision-Language-Action Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2604.18791](#)). Zijian Zeng, Fei Ding, Huiming Yang, Xianwei Li

记忆缺口/验证缺口/恢复缺口三分法：CLIP 索引关键帧的情景记忆 + 学习的状态验证器 + 回滚重规划控制器；LIBERO-LONG 58.4→81.5，而加长上下文只 +5.4。

13. **MEM: Multi-Scale Embodied Memory for Vision Language Action Models** (arXiv 2026, arXiv [2603.03596](#)). Marcel Torne, Karl Pertsch, Homer Walke, Kyle Vedder, Suraj Nair, Brian Ichter, Allen Z. Ren, Haohuan Wang et al.

MEM (π -MEM)：视频编码器压缩的短时记忆 + 文本长时记忆的混合模态记忆，支持 15 分钟级任务并在上下文中调整策略；EventVLA 真机基线。

14. **Notes-to-Self: Scratchpad Augmented VLAs for Memory Dependent Manipulation Tasks** (arXiv 2026, arXiv [2602.21013](#)). Sanjay Haresh, Daniel Dijkman, Apratim Bhattacharyya, Roland Memisevic

语言草稿板给 VLA 空间与时间记忆：记物体位置、追踪计划与子目标进度；在 ClevrSkills / MemoryBench 上提升泛化。

15. **Action-Sketcher: From Reasoning to Action via Visual Sketches for Long-Horizon Robotic Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2601.01618](#)). Huajie Tan, Peterson Co, Yijie Xu, Shanyu Rong, Yuheng Ji, Cheng Chi, Xiansheng Chen, Qiongyu Zhang et al.

See-Think-Sketch-Act 循环：在当前视图上画点/框/箭头的视觉草图外化空间意图；EventVLA 把它归入双系统路线。

16. **EchoVLA: Robotic Vision-Language-Action Model with Synergistic Declarative Memory for Mobile Manipulation** (arXiv 2025, arXiv [2511.18112](#)). Min Lin, Xiwen Liang, Bingqian Lin, Jingzhi Liu, Zijian Jiao, Kehan Li, Ziang Yan, Yu Sun et al.

场景记忆（空间-语义地图）+ 情景记忆（任务经验）的协同陈述性记忆，指导移动操作的底盘-手臂扩散策略；附 MoMani 基准。

17. **MAP-VLA: Memory-Augmented Prompting for Vision-Language-Action Model in Robotic Manipulation** (arXiv 2025, arXiv [2511.09516](#)). Runhao Li, Wenkai Guo, Zhenyu Wu, Changyuan Wang, Haoyuan Deng, Zhenyu Weng, Yap-Peng Tan, Ziwei Wang

从演示构建阶段级软提示记忆库，执行时按轨迹相似度检索并注入冻结 VLA；TRACE 的「检索提示记忆」对照即来源于此。

18. **ExpReS-VLA: Specializing Vision-Language-Action Models Through Experience Replay and Retrieval** (arXiv 2025, arXiv [2511.06202](#)). Shahram Najam Syed, Yatharth Ahuja, Arthur Jakobsson, Jeff Ichnowski

压缩经验回放 + 检索增强在设备上快速专精 VLA，存储省 97%，12 条演示 31 秒适应；偏「经验记忆」而非回合内记忆。

19. **MemER: Scaling Up Memory for Robot Control via Experience Retrieval** (arXiv 2025, arXiv [2510.20328](#)). Ajay Sridhar, Jennifer Pan, Satvik Sharma, Chelsea Finn

双系统：高层 VLM (Qwen2.5-VL-7B) 选择并追踪相关关键帧、生成文本指令给低层 $\pi_{0.5}$ ；EventVLA 把它作为双系统基线 (RoboTwin-MeM 10.5%)。

世界模型 / 视频动作模型中的记忆 / Memory inside World and Video Action Models

记忆服务于预测未来，预测再服务于动作。MemoryWAM 的「近期帧 + 事件边界锚帧 + gist token」与 EventVLA 的锚帧 + 事件帧同构。

1. **MemoryWAM: Efficient World Action Modeling with Persistent Memory** (arXiv 2026, arXiv [2606.20562](#)). Sizhe Yang, Juncheng Mu, Tianming Wei, Chenhao Lu, Xiaofan Li, Linning Xu, Zhengrong Xue, Zhecheng Yuan et al.

世界动作模型的持久记忆：近期帧 + 事件边界锚帧 + 长程 gist token 三层，定制注意力兼顾细节与压缩；与 EventVLA 的锚帧 + 事件帧同构。

2. **MemoryVAM: Integrating Memory into Video Action Model for Robot Manipulation** (arXiv 2026, arXiv [2606.20679](#)). Yuxin Jiang, Chang Yu, Yunuo Chen, Xiang Feng, Yin Yang, Nishank Gite, Chenfanfu Jiang

视频动作模型的情景记忆：Perceiver 压缩器把逐帧 CLIP 嵌入压成记忆 token，Cue Gate 估计任务完成度；LIBERO-Mem 5→42.5%。

3. **TriVLA: A Triple-System-Based Unified Vision-Language-Action Model with Episodic World Modeling for General Robot Control** (arXiv 2025, arXiv [2507.01424](#)). Zhenyang Liu, Yongchong Gu, Sixiao Zheng, Yanwei Fu, Xiangyang Xue, Yu-Gang Jiang

三系统 (VLM 语义 + 视频扩散动态感知 + 流匹配策略) 形式化的情景世界模型，约 36 Hz。

多机器人协作与搭档记忆 (SAI 一族) / Multi-Robot Collaboration and Partner Memory

搭档的相位是一个只能从历史推断的隐变量，所以多机器人协作是同一个非马尔可夫问题的另一张脸。目前的工作几乎都在解数据采集 (HATS、Duet、Tri-Manual)，还没有人把显式记忆模块用于搭档状态估计——这是一个明确的空白。

1. **Making two action heads agree: coordination mechanisms and a runtime collapse certificate for flow-matching policies** (arXiv 2026, arXiv [2608.15748](#)). Jinhui Sun, Wei Zhou, Bowen Yang, Xinliang Xiao, Li Yang

双表征流匹配策略两分支的协调机制与运行时塌缩证书；「两个动作头选到不同模态」的形式化。

2. **AutoIntervene: Calibrated Intervention for Action-Chunking Imitation Learning Policies** (arXiv 2026, arXiv [2608.07065](#)). Jinhe Tang, Weiming Zhi

用成功执行构建视觉-动作支持记忆，按分位数校准双向切换阈值决定策略↔操作者交接；SAI 阶段三「何时干预」的自动化答案。

3. **Tri-Manual Visuomotor Imitation Learning of Robot Policies** (arXiv 2026, arXiv [2607.25731](#)). James Zhao, Mingyuan Ba, Weiming Zhi

单操作者为三臂系统演示：DATS 按任务顺序与手臂使用约束离线重排演示时序，训练单一同步三臂策略。

4. **Duet: Dual-Robot Understanding via Efficient Teaching** (arXiv 2026, arXiv [2606.20990](#)). Yiqi Zhao, Ruohai Ge, Celina Shiyu Wang, Junjie Ye, Muchen Xu, Minhao Li, Sergey Zakharov, Basile Van Hoorick et al.

异构双机器人（Unitree G1 + Vega1）协作：人-人演示预训练 + 少量双机器人遥操微调，人类数据采集加速 5.4 倍。

5. **HATS: A Human-Agent Teleoperation System for Multi-Arm Data Collection** (arXiv 2026, arXiv [2606.16491](#)). Zesen Lin, Jian-Jian Jiang, Haoming Cen, Xiao-Ming Wu, Dandan Zhang, Wei-Shi Zheng

单人 + MLLM 智能体的多臂遥操作：两臂人控、两臂智能体控，语音纠正；数据效率与双人专家团队相当。与 SAI 相邻编号，同样在解「单操作者采多机器人数据」。

6. **TriPilot-FF: Coordinated Whole-Body Teleoperation with Force Feedback** (arXiv 2026, arXiv [2602.09888](#)). Zihao Li, Yanan Zhou, Ranpeng Qiu, Hangyu Wu, Guoqiang Ren, Weiming Zhi

TRACE 与 SAI 的数据采集系统：脚踏板 + lidar 触觉的全身遥操作，臂侧力反射，反馈信号并入 ACT 策略。

7. **Rethinking Bimanual Robotic Manipulation: Learning with Decoupled Interaction Framework** (ICCV 2025, arXiv [2503.09186](#)). Jian-Jian Jiang, Xiao-Ming Wu, Yi-Xiang He, Ling-An Zeng, Yi-Lin Wei, Dandan Zhang, Wei-Shi Zheng

每臂独立模型 + 选择性交互模块的解耦双臂框架，RoboTwin +23.5%，可扩展到多智能体；单机版的「去中心化 + 局部交互」。

8. **IntervenGen: Interventional Data Generation for Robust and Data-Efficient Robot Imitation Learning** (IROS 2024, arXiv [2405.01472](#)). Ryan Hoque, Ajay Mandlekar, Caelan Garrett, Ken Goldberg, Dieter Fox

从少量人类干预自动生成大量纠正数据，鲁棒性提升至 39 倍；直接可补 SAI 阶段三的干预覆盖不足。

9. **Mobile ALOHA: Learning Bimanual Mobile Manipulation with Low-Cost Whole-Body Teleoperation** (CoRL 2024, arXiv [2401.02117](#)). Zipeng Fu, Tony Z. Zhao, Chelsea Finn

低成本全身遥操作的双臂移动操作系统，静态 ALOHA 数据协同训练；SAI 的硬件与任务范式源头之一。

背景：记忆机制与轨迹描述子 / Background: Memory Mechanisms and Trajectory Descriptors

理解三篇核心论文需要的最少背景：外部记忆与记忆 token 的源头（MANN、RMT、Titans）、路径签名（Signatory、CILO）、交互式模仿（Dagger）。

1. **Titans: Learning to Memorize at Test Time** (arXiv 2025, arXiv [2501.00663](#)). Ali Behrouz, Peilin Zhong, Vahab Mirrokni

测试时学习记忆的神经长期记忆模块，注意力为短期、神经记忆为长期；latent 记忆的 LLM 侧最新参照。

2. **Explorative Imitation Learning: A Path Signature Approach for Continuous Environments** (arXiv 2024, arXiv [2407.04856](#)). *Nathan Gavenski, Juarez Monteiro, Felipe Meneguzzi, Michael Luck, Odinaldo Rodrigues*

CILO：模仿学习中用路径签名做轨迹的非参数表征以自动编码约束；签名进入模仿学习的先例。

3. **Recurrent Memory Transformer** (NeurIPS 2022, arXiv [2207.06881](#)). *Aydar Bulatov, Yuri Kuratov, Mikhail S. Burtsev*

递归记忆 Transformer：用记忆 token 在段之间传递信息；EventVLA 归入循环范式的源头之一。

4. **Signatory: differentiable computations of the signature and logsignature transforms, on both CPU and GPU** (ICLR 2021, arXiv [2001.00706](#)). *Patrick Kidger, Terry Lyons*

路径签名 / 对数签名的 GPU 可微计算库，TRACE 轨迹键的计算基础。

5. **One-shot Learning with Memory-Augmented Neural Networks** (ICML 2016, arXiv [1605.06065](#)). *Adam Santoro, Sergey Bartunov, Matthew Botvinick, Daan Wierstra, Timothy Lillicrap*

内容寻址外部记忆的经典（NTM 系），TRACE 表 2 的 LRU 外部记忆对照即受其启发。

6. **A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning** (AISTATS 2011, arXiv [1011.0686](#)). *Stephane Ross, Geoffrey J. Gordon, J. Andrew Bagnell*

交互式模仿学习的理论基础，SAI 阶段三与 AutoIntervene 的方法源头。

附录：交付物索引与复现

交付物	路径
三篇核心论文英文 PDF	<code>papers/pdf/</code>
保版式中文翻译 PDF	<code>papers/zh/</code>
深读报告（中/英，md + pdf）	<code>reports/</code> 、 <code>reports/pdf/</code>
趋势与洞见（中/英）	<code>reports/04_trends_insights_{cn,en}.md</code>
设计空间矩阵	<code>insights/DESIGN_SPACE_MATRIX.md</code>
103 篇论文笔记	<code>notes/</code>
汇总报告（本文件）	<code>report/awesome_memory_vla_report_{cn,en}.{html,pdf}</code>
幻灯片	<code>slides/awesome_memory_vla_deck.html</code> 、 <code>slides/awesome_memory_vla_deck.pdf</code>
BibTeX	<code>awesome_memory_vla.bib</code>

复 现： `python3 scripts/build_manifest.py && python3 scripts/make_notes.py && python3 scripts/make_bib.py && python3 scripts/make_readme.py && python3 scripts/build_pdfs.py`。翻
译： `bash scripts/translate_core.sh <KEY> ( DeepSeek ) 或 bash scripts/translate_fallback_google.sh`（免 key）。